

DEVRE ANALİZİ

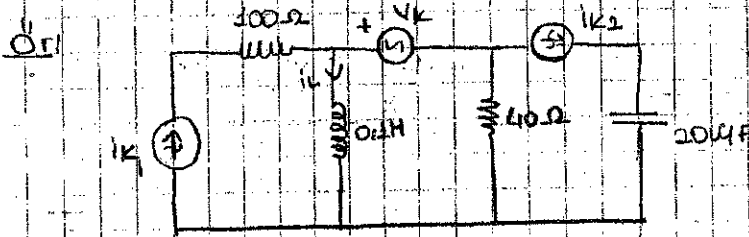
-2 -

FİNAL
DEFTER NOTU

2.DÖNEM

ELEKTRİK-ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ

SÜPERPOZİSYON TEOREMİ



$$v_K(t) = 20 \cos(500t - 45^\circ) \text{ V}$$

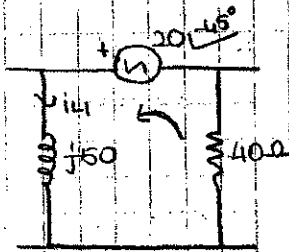
$$i_{K1}(t) = 10 \cos(1000t + 30^\circ) \text{ A}$$

$$i_{K2}(t) = 4 \sin(200t + 60^\circ) \text{ A}$$

İndüktansın akımını (i_L) hesaplayınız

① N_K devrede

Akım kaynağını açık devre.



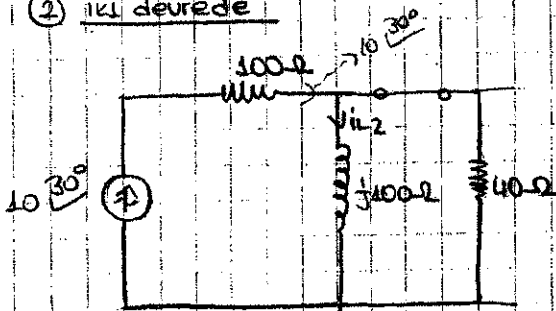
$$Z_L = j\omega L$$

$$= j \cdot 500 \cdot 0,1$$

$$Z_L = j50$$

$$i_L = \frac{20 \angle -45^\circ}{40 + j50} \text{ A}$$

② i_{K1} devrede



$$Z_L = j\omega L$$

$$Z_L = j \cdot 1000 \cdot 0,1$$

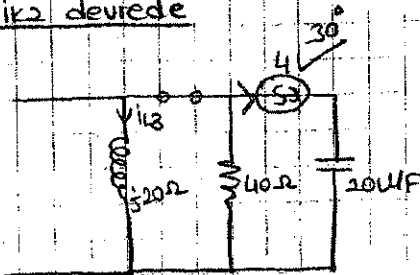
$$Z_L = j100 \Omega$$

Akım bölücüden,

$$i_L = \frac{10 \angle 30^\circ \cdot 40}{40 + j100}$$

$$i_L = \underline{\underline{\quad \quad \quad \text{A}}}$$

③ i_{K2} devrede



$$Z_L = j\omega L = j \cdot 200 \cdot 0,1$$

$$Z_L = j20 \Omega$$

Akım bölücüden,

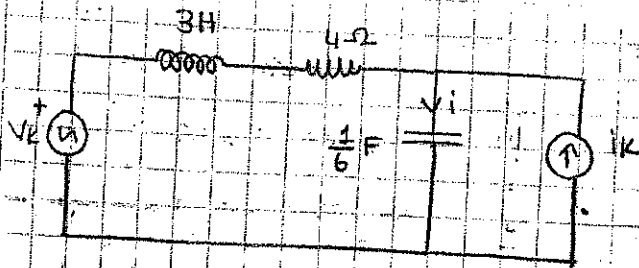
$$i_{L3} = \frac{4 \angle 30^\circ \cdot 40}{40 + j20} = -10 \angle 40^\circ \text{ A}$$

$$i_{L3} = \underline{\underline{\quad \quad \quad \text{A}}} = -10 \cos(200t + 40^\circ)$$

$$i_L = i_{L1} + i_{L2} + i_{L3}$$

sınavda bu şekilde
yazın.
(formatta)

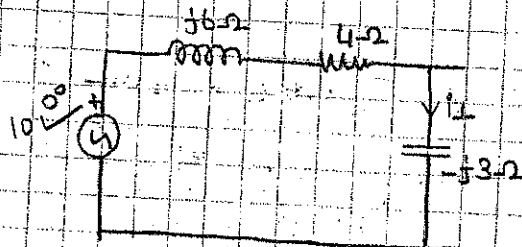
Örnek



$$V_k(t) = 10 \cos 2t \text{ Volt}$$

$$i_k(t) = 3 \cos 2t \text{ Amper olduğuna göre, } i(t) = ?$$

① V_k devrede i_{k1}



$$Z_L = j \cdot 2 \cdot 3 = j6 \Omega$$

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{-j}{2 \cdot \frac{1}{6}} = -j3 \Omega$$

$$i_{L1} = \frac{10 \angle 0^\circ}{4 + j6 - j3} = \frac{10 \angle 0^\circ}{4 + j3}$$

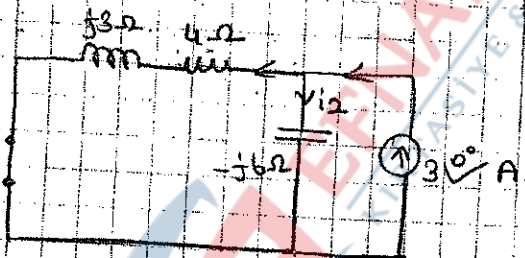
$$i_{L1} = 2 \angle -37^\circ \text{ A}$$

$$i_{L1} = 2 \cos(2t - 37^\circ) \text{ A}$$

$$i_{L1} = \frac{10 \angle 0^\circ}{5 \angle 37^\circ} = 2 \angle -37^\circ$$

$$i_{L1} = 2 \angle -37^\circ$$

② i_k devrede



$$Z_L = j \cdot 1 \cdot 3 = j3 \Omega$$

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j \cdot 1 \cdot \frac{1}{6}} = -j6 \Omega$$

$$Z_C = -j6 \Omega$$

Akım bölümlendi

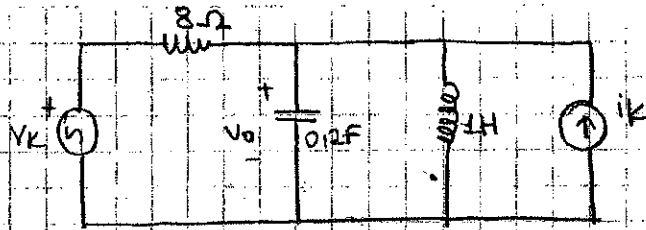
$$i_L = \frac{3 \angle 0^\circ (4 + j3)}{4 + j3 - j6} = \frac{3(4 + j3)}{4 - j3} = \frac{3 \cdot 5 \angle 37^\circ}{5 \angle -37^\circ} = 3 \angle 74^\circ \text{ A}$$

$$i_2 = 3 \cos(t + 74^\circ) \text{ A}$$

$$i = i_1 + i_2$$

$$i = (2 \cos(2t - 37^\circ) + 3 \cos(t + 74^\circ)) \text{ A}$$

ÖDEV



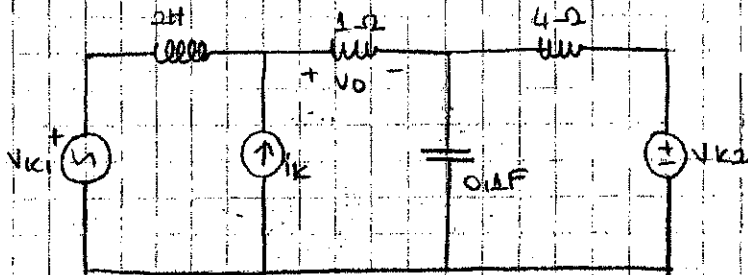
$$V_K(t) = 30 \sin 5t \text{ Volt}$$

$$i_K(t) = 2 \cos 30t \text{ Amper ise}$$

V_0 genlmini hesaplayınız.

$$V_0(t) = 41.631 \sin(5t - 81.12) + 11.051 \cos(10t - 86.26^\circ) \text{ V}$$

Ör1



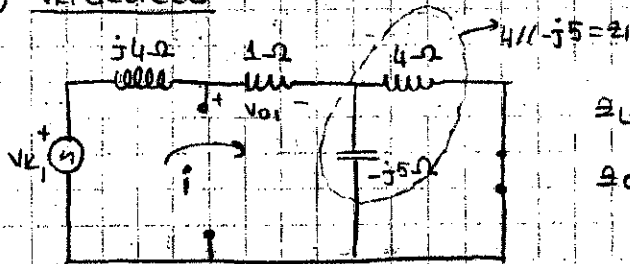
$$V_{K1}(t) = 10 \cos 2t \text{ Volt}$$

$$i_K(t) = 2 \sin 5t \text{ Amper}$$

$$V_{K2} = 5 \text{ V ise}$$

V_0 genlmini hesaplayınız.

① V_{K1} devrede



$$Z_L = j\omega L = j2.2 = j4 \Omega$$

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j2.01} = -j5 \Omega$$

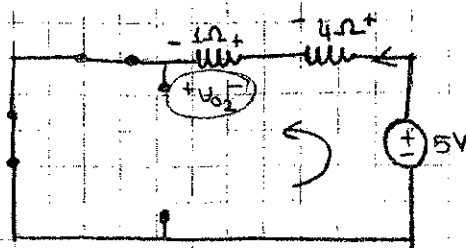
$$i = \frac{10 \angle 0^\circ}{1 + j4 + 21}$$

$$V_{01} = i \cdot 1$$

$$V_{01} = 2.498 \angle -30.8^\circ \text{ V}$$

$$= 2.498 \cos(2t - 30.8^\circ) \text{ V}$$

② V_{K2} devrede



$$Z_L = j\omega L = j \cdot 0 \cdot L = 0 \Omega \text{ (kisa devre)}$$

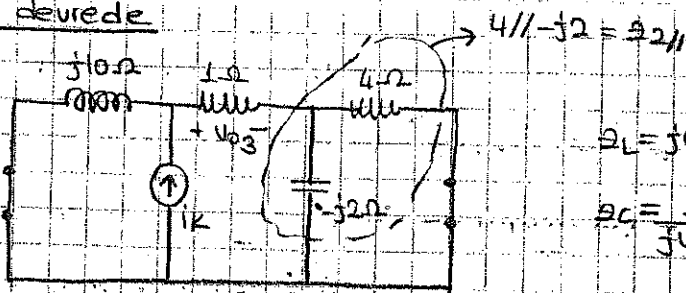
$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j \cdot 0 \cdot C} = \infty \text{ (acik devre)}$$

DC'de 1 kısa devre,

DC'de C acik devre,

$$V_{02} = \frac{-5 \cdot 1}{5} = -1 \text{ V}$$

③ ik devrede

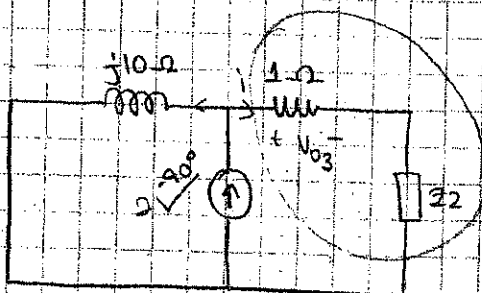


$$Z_L = j\omega L = j \cdot 5 \cdot 2 = j10\Omega$$

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j \cdot 5 \cdot 0.1}$$

$$Z_C = -j2\Omega$$

$$I = \frac{2\angle 90^\circ}{j10 + 1 + 3.2}$$



$$V_{03} = 1.1$$

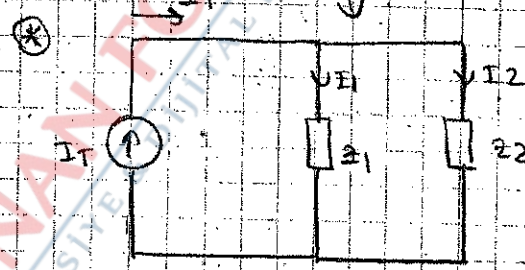
$$V_{03} = 2.328 \angle -167.91^\circ \text{ V}$$

$$V_{03} = 2.328 \cos(5t - 167.91^\circ) \text{ V}$$

$$V_{03} = 2.328 \angle -77.91^\circ \text{ V}$$

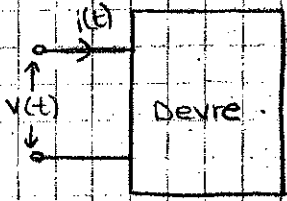
$$= 2.328 \sin(5t - 77.91^\circ)$$

$$V_0 = V_1 + V_2 + V_3$$



$$I_2 = \frac{I_T \cdot Z_1}{Z_1 + Z_2}$$

TEK FAZLI DEVRELERDE AC GÜÇ



$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \theta_v) \text{ V}$$

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \theta_i) \text{ A}$$

olsun

Herhangi bir anadaki güç "anlık güç" olarak tanımlanır.

$P(t)$ ile gösterilir.

$$P(t) = v(t) \cdot i(t)$$

$$= V_m \cos(\omega t + \theta_v) \cdot I_m \cos(\omega t + \theta_i)$$

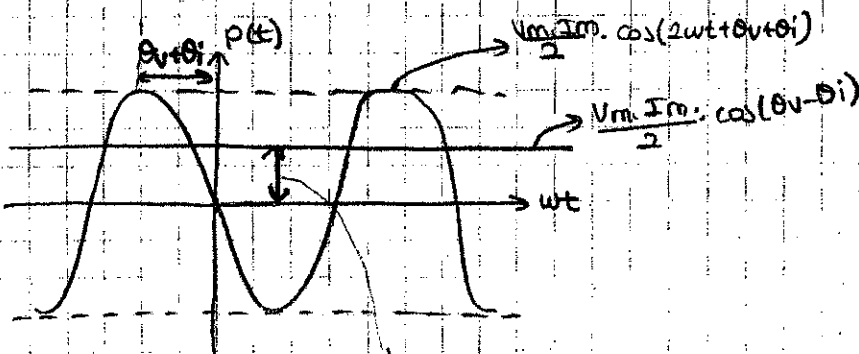
$$\cos a \cdot \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a+b) + \cos(a-b)]$$

tanıma göre,

$$P(t) = \frac{V_m \cdot I_m}{2} [\cos(\omega t + \theta_v + \omega t + \theta_i) + \cos(\omega t + \theta_v - \omega t - \theta_i)]$$

$$P(t) = \frac{V_m \cdot I_m}{2} [\cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i) + \cos(\theta_v - \theta_i)]$$

$$P(t) = \underbrace{\frac{V_m \cdot I_m}{2} \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i)}_{\text{anlık güç}} + \underbrace{\frac{V_m \cdot I_m}{2} \cos(\theta_v - \theta_i)}_{\text{ortalama güç}}$$

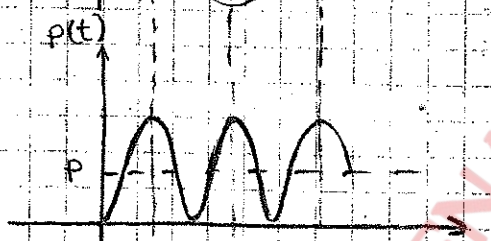
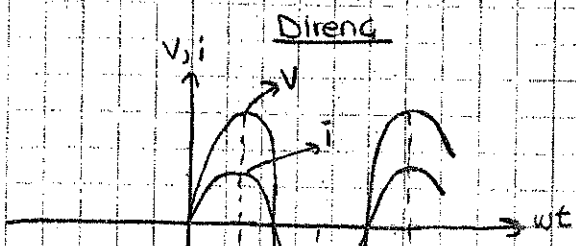
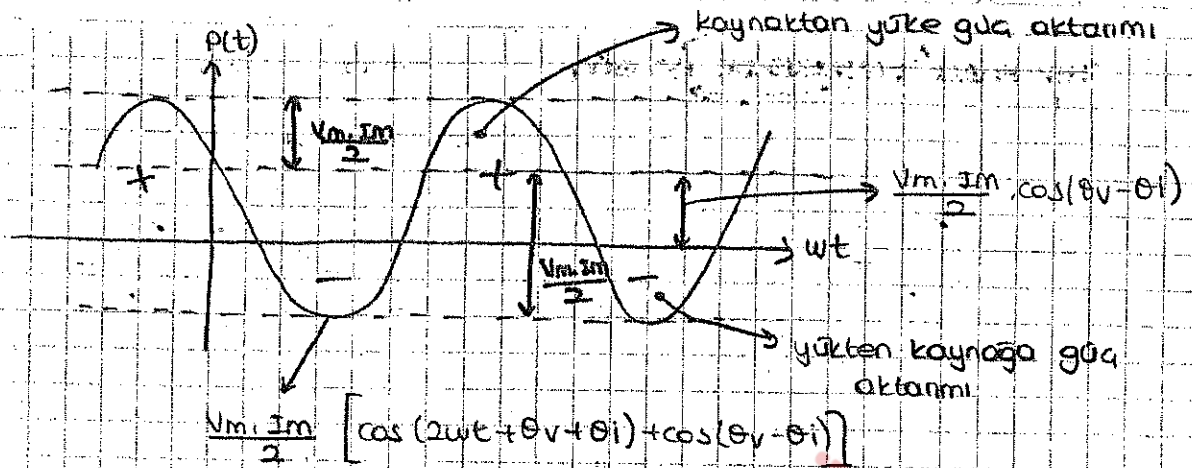


P_{ort} (ortalama güç)

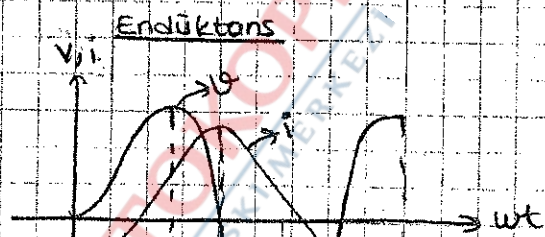
$$\text{ortalama güç} \Rightarrow P_{ort} = \frac{1}{T} \int_0^T P(t) dt$$

$$P_{ort} = \frac{V_m \cdot I_m}{2} \cos(\theta_v - \theta_i) \text{ (W)}$$

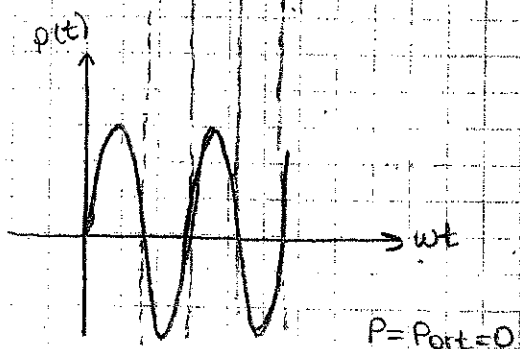
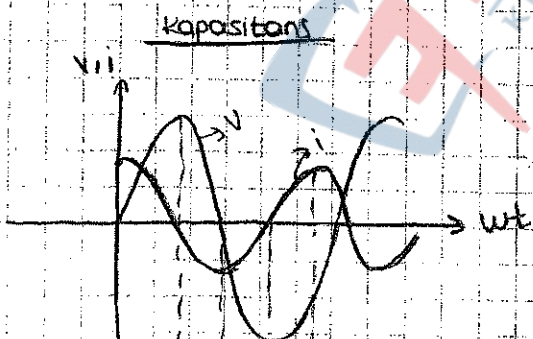
$\theta_2 = \theta_v - \theta_i$ (yükün empedansının açısı)



$$P_{ort} = P$$

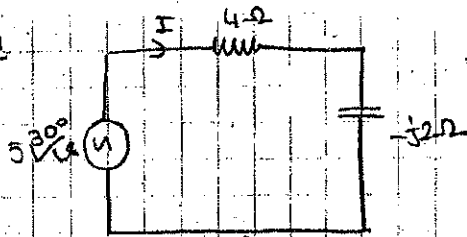


$$P = P_{ort} = 0$$



$$P = P_{ort} = 0$$

Ör1



Kaynak tarafından sağlanan ortalama güç
ve dirençte harcanan ortalama güç bulalım.

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \theta)$$

$$= V_m \angle \theta$$

$$P_{\text{ort}} = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) \text{ (W)}$$

$$I = \frac{V}{Z_T} = \frac{5 \angle 30^\circ}{4 - j2} = \frac{5 \angle 30^\circ}{\sqrt{4^2 + 2^2} \angle \arctan(-2/4)}$$

$$I = 1,118 \angle 36,37^\circ \text{ A}$$

$$1,1 \angle 36,5^\circ$$

$$P_{\text{ort}} = \frac{-1}{2} \cdot 5 \cdot 1,118 \cdot \cos(30^\circ - 36,37^\circ)$$

$$P_{\text{ort}} = -2,5 \text{ W}$$

çıktığı olduğu için.

$$P_{\text{ort}_{4\Omega}} = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i)$$

$$V_{4\Omega} = 4 \cdot 1,118 \angle 36,37^\circ \text{ V}$$

$$V_{4\Omega} = 4,472 \angle 36,37^\circ \text{ V}$$

$$P_{\text{ort}_{4\Omega}} = \frac{1}{2} \cdot 4,472 \cdot 1,118 \cdot \cos(36,37^\circ - 36,37^\circ)$$

$$P_{\text{ort}} = 2,5 \text{ W}$$

$$P_{\text{ort}_{4\Omega}} = |I_{\text{eff}}|^2 R$$

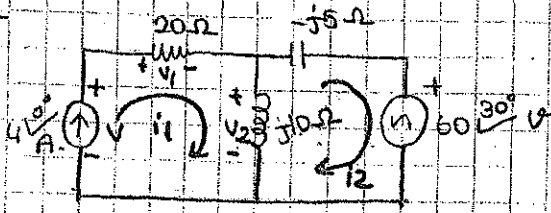
$$= \frac{|I_m|^2}{2} \cdot R$$

$$P_{\text{ort}_{4\Omega}} = 2,5 \text{ W}$$

$$P_{\text{ort}} = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i)$$

$$A \cdot A^* = |A|^2$$

Ör1



kaynakların ortalama gücünü bulalım.

i_2 çevre (göz) denklemleri yazılırsa,

$$i_2(j10 - j5) - i_1 \cdot j10 + 60 \angle 30^\circ = 0$$

$$i_2(j10 - j5) - 4j10 + 60 \angle 30^\circ = 0$$

$$i_2 = 10,58 \angle 79,1^\circ \text{ A}$$

Akım kaynağının üstündeki gerilim düşümünü bulalım.

$$V_{4A} = (20 + j10)i_1 - i_2 \cdot j10$$

$$V_{4A} = 184,984 \angle 6,21^\circ \text{ V}$$

$$P_{4A} = -\frac{4 \cdot 184,984}{2} \cdot \cos(6,21^\circ - 0^\circ)$$

$$P_{4A} = -367,8 \text{ W}$$

Gerilim kaynağının ortalama gücü:

$$P_{\text{ort } V} = \frac{I_m \cdot V_m}{2} \cdot \cos(\theta_v - \theta_i)$$

$$= + \frac{10,58 \cdot 60}{2} \cdot \cos(30 - 79,1^\circ)$$

$$P_{\text{ort } V} = 207,8 \text{ W}$$

$$P_{20\Omega} = \frac{1}{2} \cdot V_m \cdot I_m \cdot \cos(\theta_v - \theta_i)$$

$$= \frac{I_m^2}{2} \cdot R$$

$$P_{20\Omega} = 160 \text{ W}$$

$$P_{\text{netim}} = -367,8 \text{ W}$$

$$P_{\text{tutknetim}} = 160 + 207,8$$

$$= 367,8 \text{ W}$$

$$V_{\text{eff}} = |V_{\text{eff}}| \angle \theta_v$$

$$I_{\text{eff}} = |I_{\text{eff}}| \angle \theta_i$$

$$= |V_{\text{eff}}| \angle \theta_v \cdot |I_{\text{eff}}| \angle \theta_i$$

$$\left. \begin{aligned} &= \frac{|V_{\text{eff}}| \angle \theta_v}{|I_{\text{eff}}| \angle \theta_i} \\ &= |I| \angle \theta_v - \theta_i \end{aligned} \right\}$$

KOMPLEKS GÜÇ (S)

$$S = P + jQ \text{ (VA)}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \angle \arctan Q/P$$

$$S = |S| \angle \theta$$

↓
kompleks gücün
büyüklüğü
(görünür güç)

$$\theta = \theta_v - \theta_i$$

$$\theta = \theta_2$$

$$S = \frac{1}{2} \cdot V_m \cdot I_m^*$$

$$S = P + jQ$$

$$P = \frac{1}{2} \cdot V_m \cdot I_m \cos(\theta_v - \theta_i) \text{ (W)}$$

$$Q = \frac{1}{2} \cdot V_m \cdot I_m \sin(\theta_v - \theta_i) \text{ (VAR)}$$

$$S = V_{eff} \cdot I_{eff}^*$$

$$= V_{eff} \cdot \left(\frac{V_{eff}}{2} \right)^*$$

$$= \frac{V_{eff} \cdot V_{eff}^*}{2}$$

$$S = \frac{|V_{eff}|^2}{2}$$

$$S = |S| \angle \theta$$

$$S = |S| \cos \theta + j |S| \sin \theta$$

$$S = P + jQ$$

P → Aktif ortalama güç (W)

Q → Reaktif ortalama güç (VAR)

$$S = V_{eff} \cdot I_{eff}^*$$

$$= \frac{V_m}{\sqrt{2}} \cdot \frac{I_m^*}{\sqrt{2}} \text{ (VA)}$$

$$S = P + jQ$$

$$V_{eff} = 10 \angle 30^\circ$$

$$V_{eff}^* = 10 \angle -30^\circ$$

$$V_{eff} \cdot V_{eff}^* = 10 \angle 30^\circ \cdot 10 \angle -30^\circ$$

$$= 100$$

$$V_{eff} = a + jb$$

$$V_{eff}^* = a - jb$$

$$P_{ort} = |V_{eff}|^2 / R \text{ (W)}$$

$$S = V_{eff} \cdot I_{eff}^*$$

$$= I_{eff} \cdot 2 \cdot I_{eff}^*$$

$$S = |I_{eff}|^2 \cdot 2$$

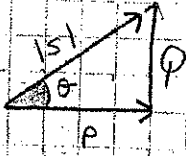
$$Z = A + jB = R + jX$$

$$S = |I_{eff}|^2 \cdot (R + jX)$$

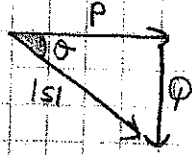
$$= \underbrace{|I_{eff}|^2 \cdot R}_{P} + j \underbrace{|I_{eff}|^2 \cdot X}_{Q}$$

$$S = P + jQ$$

* GÜÇ ÜĞGENLERİ *



Endüktif (geride) güç
üçgeni



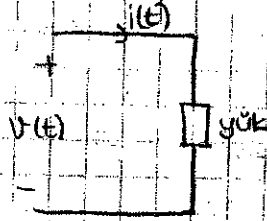
Kapasitif (ileride) güç
üçgeni

$$\cos \theta = pf = \frac{P}{|S|} = \frac{R}{|Z|} \text{ (güç faktörü)}$$

Geride güç faktöründe akım gerilimden geridedir. yük endüktif ve yük reaktif güç çeker. Reaktif güç (+)'dir. kaynaktan yüke güç aktarımı söz konusudur.

İleri güç faktöründe akım gerilimden ileridedir. yük kapasitif ve yük reaktif güç verir. Reaktif güç (-)'dir. Yükten kaynağa doğru güç akt. söz konusudur. Güç faktörü ise yukarıdaki eşitlikte ifade edilir. Bu değer 0-1 arasında değişir. Özellikle güç kompanzasyonunda önemli bir bileşen olup bu değer 1'e çok yakın bir değer yapılmaya çalışılır.

Ör1



yük üzerindeki akım ve gerilim

$$v(t) = 100 \cos(\omega t + 15^\circ) \text{ V}$$

$$i(t) = 4 \sin(\omega t - 15^\circ) \text{ A}$$

veriliyor. yük üzerindeki aktif (ortalama) ve reaktif güçleri yazarak güç üçgeni çizelim.

$$P = \frac{1}{2} \cdot V_m \cdot I_m \cdot \cos(\theta_v - \theta_i)$$

$$\sin \omega t = \cos(\omega t - 90^\circ)$$

$$4 \sin(\omega t + 15^\circ) = 4 \cos(\omega t - 15^\circ - 90^\circ)$$

$$i(t) = 4 \cos(\omega t - 105^\circ) \text{ A}$$

$$P = \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot 4 \cdot \cos(15^\circ - (-105^\circ))$$

$$= \frac{100 \cdot 4}{2} \cdot \cos 120$$

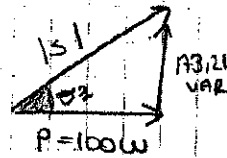
$$P = -100 \text{ W}$$

$$Q = \frac{1}{2} \cdot V_m \cdot I_m \cdot \sin(\theta_v - \theta_i)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot 4 \cdot \sin(15^\circ + 105^\circ)$$

$$= \frac{400}{2} \cdot \sin 120^\circ$$

$$Q = 173,21 \text{ VAR}$$



$$\theta = |S| \cdot \sin \theta_z$$

$$P = |S| \cdot \cos \theta_z$$

$$S = P + jQ$$

$$\theta_z = \theta_v - \theta_i$$

* Bu örnek için (endüktif yük) P'nin (-) değerinde olması endüktörün manyetik alanda depolamış olduğu enerjiyi boşaltmakta olduğu anlaşılır. Bu örnek için P(+) olsaydı endüktörün manyetik alanda depolanmakta olduğunu ifade ederdi.

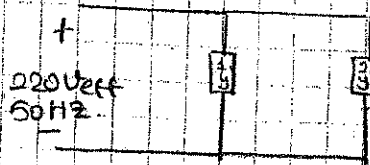
Ör1

İki ayrı yük $V = 220 \text{ V/eff}$, 50 Hz kaynağa bağlanmıştır. 1. yükün akımı ne kadardır ve aktif güç 4000 W , reaktif güç 3000 VAR dir.

İkinci yükün görünür gücü $S = 9000 \angle 60^\circ \text{ VA}$ dir.

a) Toplam güçleri bulunuz.

b) Devrenin tamamına eşdeğer olabilecek devrenin eşdeğeri olabilecek seri devreyi bulunuz.



$$a) S_T = S_1 + S_2$$

$$S_1 = (4000 - j3000) \text{ VA}$$

$$S_2 = 9000 \angle 60^\circ$$

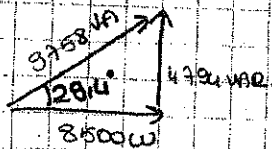
$$S_T = 4000 - j3000 + 9000 \angle 60^\circ$$

$$= 4000 - j3000 + 9000 [\cos 60 + j \sin 60]$$

$$S_T = (8500 + j4794) \text{ VA} = 9758 \angle 29.4^\circ \text{ VA}$$

$$P_T = 8500 \text{ W}$$

$$Q_T = 4794 \text{ VAR}$$



$$\text{pf} = \cos 29.4 = 0.87 \text{ geride}$$

$$b) S = V_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}}^* \text{ (VA)}$$

$$S = \frac{1}{2} \cdot V_m \cdot I_m^* \text{ (VA)}$$

$$9758 \angle 29.4^\circ = 220 \cdot I_{\text{eff}}^*$$

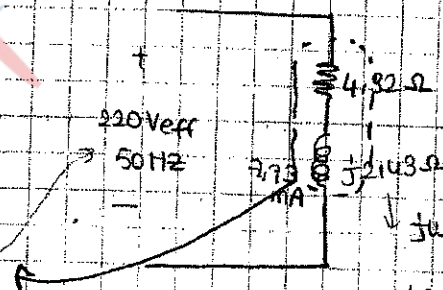
$$I_{\text{eff}}^* = 44.35 \angle 29.4^\circ \text{ A}$$

$$I_{\text{eff}} = 44.35 \angle -29.4^\circ \text{ A}$$

$$Z = \frac{V}{I} = \frac{220}{44.35 \angle -29.4^\circ}$$

$$Z = 4.96 \angle 29.4^\circ \Omega$$

$$Z_T = (4.32 + j2.43) \Omega$$



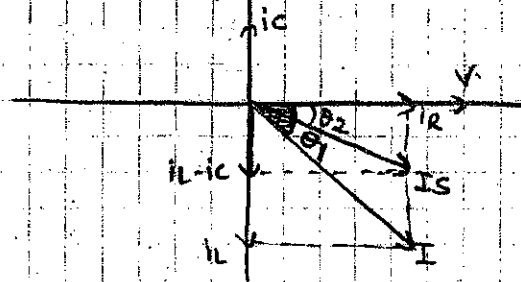
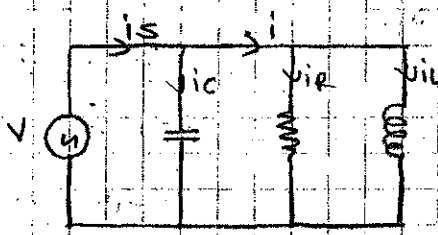
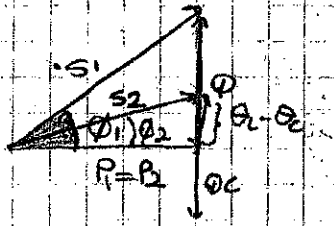
$$j\omega L = j2.43$$

$$j2\pi fL = j2.43$$

$$L = \frac{2.43}{2\pi f}$$

$$L = 3.73 \text{ mH}$$

GÜÇ KOMPANZASYONU



$$\theta_2 < \theta_1$$

$$S_2 < S_1$$

$$P_2 = P_1$$

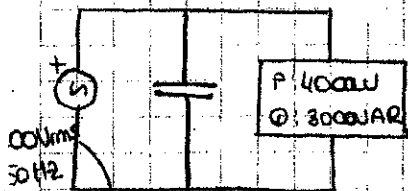
ϵ bağlı değilken $I_s = 1$, Güç katsayısı $= \theta_1$

ϵ bağlı iken $I_s < 1$, Güç katsayısı $= \theta_2$

$$\theta_1 < \theta_2$$

$$\cos \theta_1 < \cos \theta_2$$

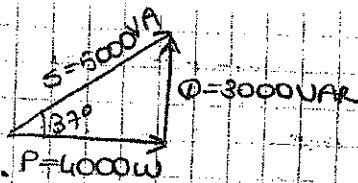
Ö11



etkin değer
olmak zorunda!

Yandaki devrede endüktif yük 400Wattlık aktif güç ve 3000VARlık reaktif güç alıyor. Yüke paralel olarak bağlanacak bir kapasitör ile güç carpanının düzeltilmesi isteniyor. Kapasitör ile birlikte güç carpanının 1'e yakın olması için kapasitör hangi değerde olmalıdır?

Kompansasyonda önce ve sonra çekilen akımı bulalım.



güç formülleri:

$$P = V \cdot I \cdot \cos \theta \text{ (W)}$$

$$P = \frac{|V|^2}{R} \text{ (W)}$$

$$Q = V \cdot I \cdot \sin \theta \text{ (VAR)}$$

$$Q = \frac{|V|^2}{X} \text{ (VAR)}$$

$$P = |I|^2 \cdot R \text{ (W)}$$

$$Q = |I|^2 \cdot X \text{ (VAR)}$$

$$\tan \theta = \frac{300}{400}$$

$$\theta = 33^\circ$$

$$\text{pf} = 0,8$$

pf 1 olması gerekiyor

$Q = 0$ olması lazım

$$Q_c = -3000 \text{ VAR}$$

sisteme

$$Q = \frac{|V|^2}{X}$$

$$-3000 = \frac{100^2}{-X_c}$$

$$X_c = -33,33 \Omega$$

$$X_c = \frac{-1}{\omega C}$$

$$-33,33 = \frac{-1}{2 \pi \cdot 50 \cdot C}$$

$$C = 955 \mu F$$

Kompanzasyondan önce,

$$P = V \cdot I \cdot \cos \theta$$

$$4000 = 100 \cdot I \cdot \cos 33^\circ$$

$$4000 = 100 \cdot I \cdot 0,8$$

$$\underline{I = 50 \text{ A}}$$

Kompanzasyondan sonra,

$$P = V \cdot I \cdot \cos \theta$$

$$4000 = 100 \cdot I$$

$$\underline{I = 40 \text{ A}}$$

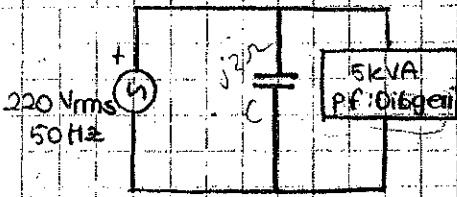
yanı sıra

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

bu için

$$X_C = \frac{1}{\omega C} ?$$

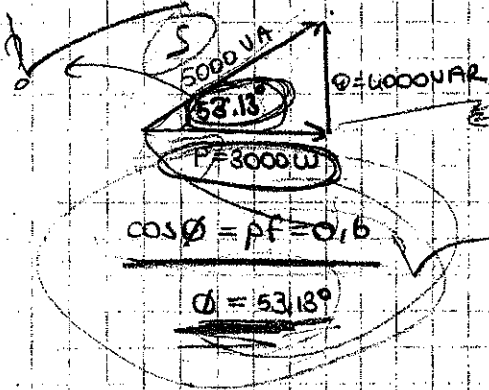
Ör11



a) Güç katsayısını 0.95 geri yapabilmek için

bağlanacak eleman değerini bulunuz

b) İlk ve son durumdaki şebekeden çekilen akımları karşılaştırınız.



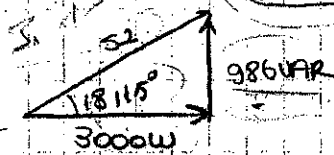
$$\sin \phi = \frac{Q}{S} = \frac{4000 \text{ VAR}}{5000} \rightarrow Q$$

$$\cos \phi = \frac{P}{S} = \frac{3000 \text{ VAR}}{5000} \rightarrow P$$

$$pf: 0.95$$

$$\cos \phi_2 = 0.95$$

$$\phi_2 = 18.19^\circ$$



bağlanacak olan C'nin Q'su için: $Q = 4000 - 986$

$$Q = 3014 \text{ VAR}$$

$$\tan 18.19^\circ = \frac{Q_2}{3000}$$

$$Q_2 = 986 \text{ VAR}$$

$$Q = \frac{|V|^2}{X_C}$$

$$X_C = \frac{|V|^2}{Q}$$

$$X_C = \frac{122012}{3014}$$

$$X_C = 14.106 \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

$$\omega = 2\pi f$$

$$C = \frac{1}{X_C \cdot \omega} = 198 \mu\text{F}$$

I. kompanzasyondan önce

$$P = V \cdot I \cdot \cos \phi \quad 3000 = 220 \cdot I \cdot 0.6$$

$$I = 22.727 \text{ A}$$

II. kompanzasyondan sonra

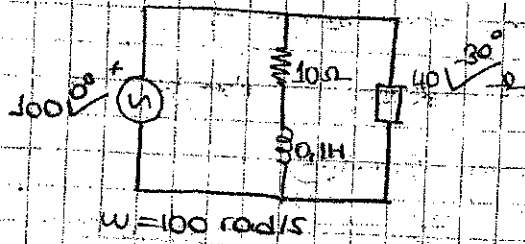
$$P = V \cdot I \cdot \cos \phi$$

$$3000 = 220 \cdot I \cdot \cos 18.19^\circ$$

$$3000 = 220 \cdot I \cdot 0.95$$

$$I = 14.35 \text{ A}$$

Ör1



esdeğer empedans bulunur.

$$Z_1 = 10 + j100 \cdot 0,1$$

$$Z_1 = (10 + j10) \Omega = 14,14 \angle 45^\circ$$

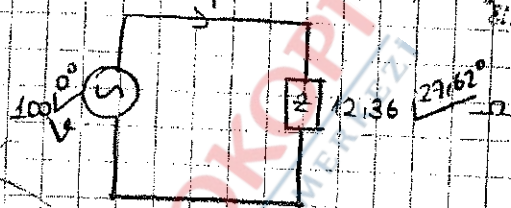
$$Z_2 = 40 \angle 30^\circ \Omega$$

$$Z_2 = (36,64 - j20) \Omega$$

$$Z = Z_1 // Z_2$$

$$Z = \frac{Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

$$Z = 12,36 \angle 27,62^\circ \Omega$$



$$I = \frac{V}{Z} = \frac{100 \angle 0^\circ}{12,36 \angle 27,62^\circ} = 8,09 \angle -27,62^\circ \text{ A}$$

$$S = V \cdot I^*$$

$$S = \frac{100}{\sqrt{2}} \cdot \frac{8,09}{\sqrt{2}} \angle 27,62^\circ$$

$$S = \frac{400 \cdot 8,09}{2} \angle 27,62^\circ$$

$$P = \frac{400 \cdot 8,09}{2} \cdot \cos 27,62^\circ \text{ (W)}$$

$$P = 358,4 \text{ W}$$

$$\text{pF} : \cos \theta = \cos 27,62$$

$$\text{p.F} = 0,886$$

$$b) Q = \frac{400 \cdot 8,09}{2} \sin 27,62^\circ$$

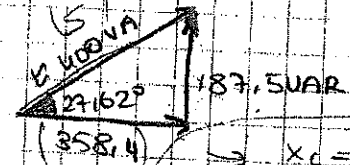
$$Q = 187,5 \text{ VAR}$$

$$\text{pf} = 1$$

$$Q = 187,5 \text{ VAR} \text{ 11k kapasitans}$$

a) Toplam güç faktörünü ve aktif gücü bulunuz.

b) Güç faktörünü 1 yapabilmek için sisteme bağlanması gereken eleman değerini bulunuz.



$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

$$C = \frac{1}{\omega X_C} = 375 \mu\text{F}$$

$$Q = \frac{|V|^2}{X_C} \Rightarrow X_C = \frac{|100/\sqrt{2}|^2}{187,5} = 26,66 \Omega$$

Ör

Bir elektrik motorunun gücü 20kW, verimi %85 ve güç katsayısı 0,75dir.

Bu motorun 220Vrms, 50Hz'lik şebekeden çektiği reaktif gücü 0 yapmak için bağlanması gereken kapasite değerini bulunuz.

NOT/ Yukarıdaki değerler motorun etiketinden okunan değerlerdir.

motorun etiketindeki yazan güç motordan alınan mekanik güçtür.

mekanik güç ve elektriksel güç arasında $\eta = \frac{P_{mek}}{P_{elek}}$ vardır.
↓
verim P_{elek} .

Çözüm $P = 20kW$

$\eta = \%85$

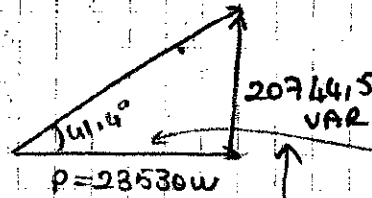
$P.F = 0,75$

$V = 220V_{rms}$

$f = 50Hz$

$$\eta = \frac{P_{mek}}{P_{elek}}$$

$$P_{elek} = \frac{P_{mek}}{\eta} = \frac{20.000}{0,85} = \underline{\underline{23530W}}$$



$$P.F = 0,75 = \cos \phi$$

$$\phi = 41,4^\circ$$

$$\tan 41,44 = \frac{Q}{P}$$

$$\underline{\underline{Q = 20744,5 VAR}}$$

$$Q_C = 20744,5 VAR$$

$$Q = \frac{V^2}{X_C}$$

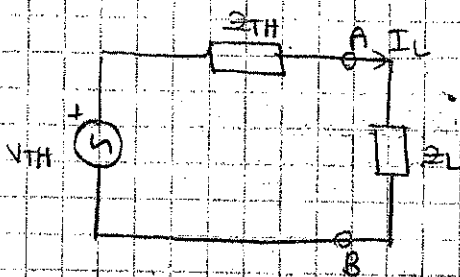
$$X_C = \frac{V^2}{Q}$$

$$X_C = 233 \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

$$C = 13,66 \mu F$$

maksimum Güç Teoremi



$$Z_{TH} = (R_{TH} + jX_{TH}) \Omega$$

$$Z_L = (R_L + jX_L) \Omega$$

$$I_L = \frac{V_{TH}}{Z_L + Z_{TH}}$$

$$I_L = \frac{V_{TH}}{(R_{TH} + R_L) + j(X_{TH} + X_L)}$$

$$P_L = |I_L|^2 \cdot R_L$$

$$P_L = \left| \frac{+V_{TH}}{(R_{TH} + R_L) + j(X_{TH} + X_L)} \right|^2 \cdot R_L$$

matematiksel eşitlikten

$$A \cdot A^* = |A|^2$$

$$(a + jb) \cdot (a - jb) = |a + jb|^2$$

$$|a + jb|^2 = a^2 + b^2$$

$$P_L = \left| \frac{V_{TH}}{(R_{TH} + R_L) + j(X_{TH} + X_L)} \right|^2 \cdot R_L$$

$$P_L = \frac{|V_{TH}|^2}{(R_{TH} + R_L)^2 + (X_{TH} + X_L)^2} \cdot R_L(\omega)$$

Yük uyanında max. aktif gücün oluşması için $\left. \frac{\partial P_L}{\partial R_L} \right| = 0$.

$$\left. \frac{\partial P_L}{\partial X_L} \right| = 0 \text{ olmalıdır.}$$

$$\frac{\partial P_L}{\partial x_L} = \frac{-2(x_{TH} + x_L) \cdot |V_{TH}|^2 \cdot R_L}{\text{Payda}^2} = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial P_L}{\partial R_L} = \frac{|V_{TH}|^2 \cdot (\text{Payda}) - 2(R_L + R_{TH}) \cdot |V_{TH}|^2 \cdot R_L}{\text{Payda}^2} = 0 \quad (2)$$

$$\frac{\partial P_L}{\partial x_L} = 0 \text{ eşitliğinde 1 numaralı denklemden } \boxed{x_L = -x_{TH}} \quad (1) \text{ bulunur.}$$

$$\frac{\partial P_L}{\partial R_L} = 0 \text{ eşitliğinde}$$

$$\boxed{R_L = \sqrt{R_{TH}^2 + (x_{TH} + x_L)^2}} \quad (2)$$

$$\boxed{R_L = R_{TH}} \quad (2)$$

V'lerin hepsi efektif

$$Z_{TH} = R_{TH} + j \cdot x_{TH}$$

$$\boxed{Z_L = Z_{TH}^*}$$

$Z_L = Z_{TH}^*$ bu durumda devreden geçen akım,

$$I_L = \frac{V_{TH}}{2R_L} = \frac{V_{TH}}{2R_{TH}} \text{ olur.}$$

Bu durumdaki maksimum aktif güç,

$$P_{L\max} = |I_L|^2 \cdot R_L$$

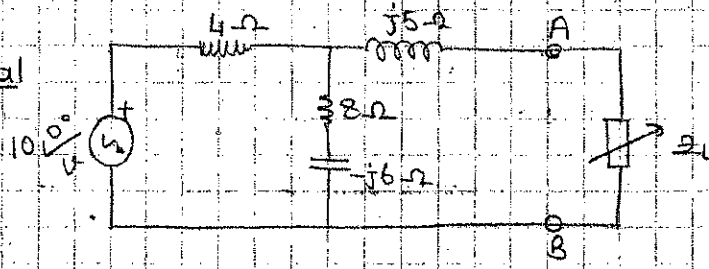
$$P_{L\max} = \left| \frac{V_{TH}}{2R_L} \right|^2 \cdot R_L$$

$$P_{L\max} = \frac{|V_{TH}|^2}{4 \cdot R_L} \cdot R_L$$

$$P_{L\max} = \frac{|V_{TH}|^2}{4R_L} \text{ (w)}$$

Ör1

2015 Final



a) maksimum güç aktarımı için Z_L empedans değeri ne olmalıdır?

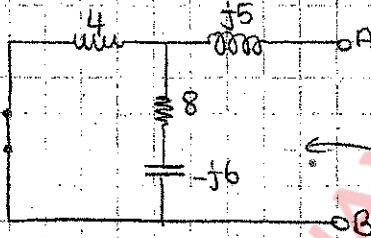
b) Bu durumda yük uyarındaki aktif güç ne olur?

* Güç hesaplamalarında V_r etkin değere dönüştürülür.

Çözüm:

yük uclarına göre devrenin Thevenin eşdeğeri bulunur.

(gerilim ve eşdeğer empedans)



$$Z_{TH} = j5 + \frac{4 \cdot (8 - j6)}{4 + 8 - j6}$$

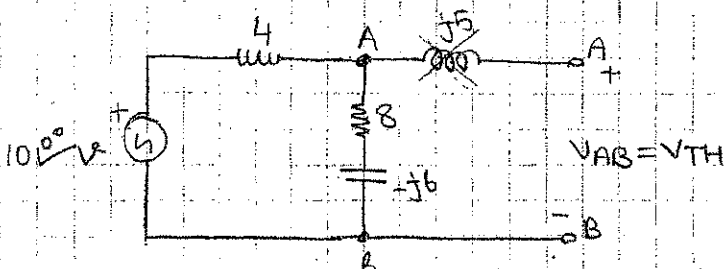
$$Z_{TH} = (2.93 + j4.47) \Omega$$

$$Z_L = Z_{TH}^* \text{ (eslenik)}$$

$$Z_L = (2.93 - j4.47) \Omega$$

$$P_{ort} = |I|^2 \cdot R_L \text{ (W)}$$

$V_{TH} = V_{AB}$ bulunur.

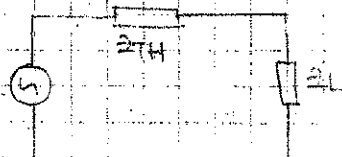


$$V_{AB} = V_{TH} = \frac{10 \cdot (8 - j6)}{4 + 8 - j6}$$

$$V_{TH} = 7.454 \angle 10.305^\circ \text{ V}$$

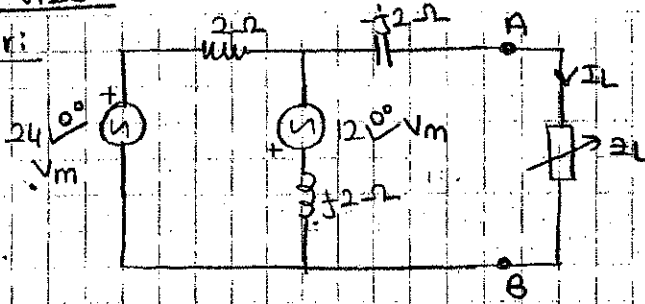
$$P_{max} = \frac{|V_{TH}|^2}{4 \cdot R_L} = \frac{\left| \frac{7.454}{\sqrt{2}} \right|^2}{4 \cdot 2.93}$$

$$P_{max} = 2.39 \text{ W}$$



2014 Vize

Ör:

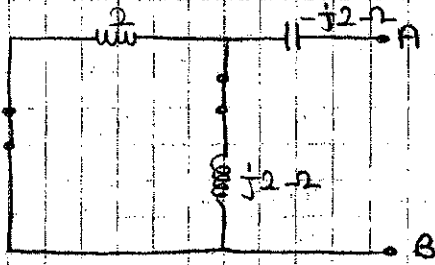


a) maksimum güç aktarımı için $Z_L =$

b) Bu durumda yük uçlarındaki aktif güç nedir?

Çözüm:

Yük uçlarına göre devrenin Thevenin eşdeğeri bulunur.

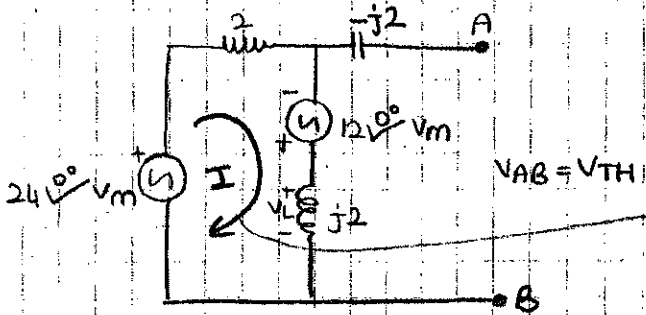


$$Z_{TH} = -j2 + \frac{2 \cdot j2}{2 + j2}$$

$$Z_{TH} = (1 - j)\Omega$$

$$Z_L = Z_{TH}^* = (1 + j)\Omega$$

V_{TH} bulunursa:



$$V_{AB} = -12\angle 0^\circ + V_L$$

devre denklemini yaz.

$$-24 - 12 + I(2 + j2) = 0$$

$$I = 12,72 \angle -45^\circ \text{ A}$$

$$V_{TH} = V_{AB} = -12 + I \cdot j2$$

$$= -12 + 12,72 \angle -45^\circ \cdot j2$$

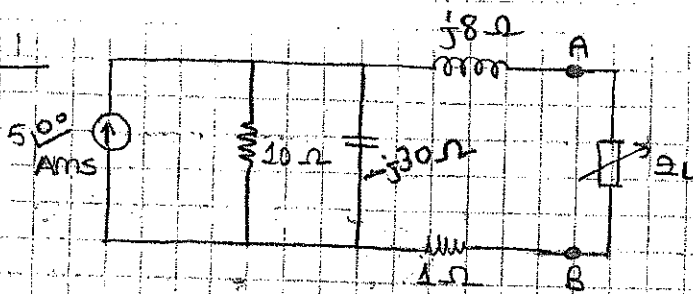
$$= (6 + j18)$$

$$V_{TH} = 18,92 \angle 71,56^\circ \text{ V}$$

$$P_{max} = \frac{|V_{TH}|^2}{4R_L} = \frac{\left| \frac{18,92}{\sqrt{2}} \right|^2}{4 \cdot 1}$$

$$\underline{\underline{45 \text{ W}}}$$

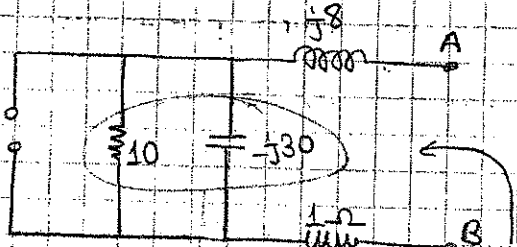
Ör 1



a) max. güç aktarımı için $Z_L = ?$

b) bu durumda yük uçlarındaki aktif güç?

Z_{TH}



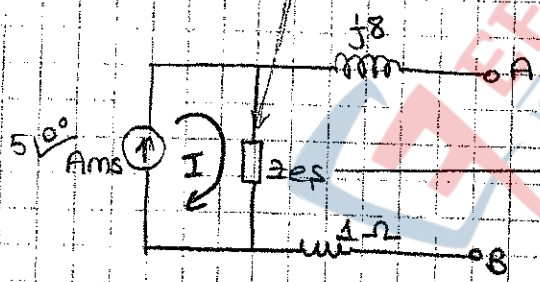
$$Z_{TH} = \frac{10 \cdot (-j30)}{10 - j30} + 1 + j8$$

$$Z_{TH} = (10 + j5) \Omega$$

$$Z_L = Z_{TH}^*$$

$$Z_L = (10 - j5) \Omega$$

V_{TH}



$$\frac{10 \cdot (-j30)}{10 - j30}$$

$$V_{AB} = V_{TH} = \frac{5 \cdot (-j300)}{10 - j30}$$

$$V_{TH} = V_{AB} = (45 - j15) V_{max}$$

$$V_{TH} = 47.43 \angle -18.43^\circ V_{max}$$

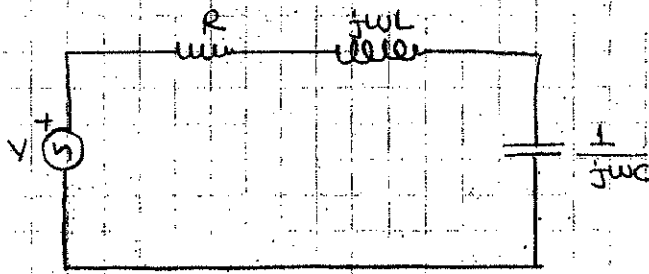
$$P_{Lmax} = \frac{|V_{TH}|^2}{4R_L} = \frac{|47.43|^2}{4 \cdot 10}$$

$$P_{Lmax} = 56.169 \text{ W}$$

REZONANS DEVRELERİ (sınavda yok.)

Bir devrede uygulanan gerilim V ile ortaya çıkan I akımı aynı fazda ise devre rezonanstadır denir. Rezonans anında devrenin eşdeğer empedansı saf resistiftir. Herhangi bir devrenin rezonans frekansını bulmak için (ω, f) devrenin eşdeğer empedans yada admitansı bulunarak imajiner bileşeni sıfıra eşitlenerek bu eşitlikteki ω veya f çekilerek rezonans frekans bulunabilir.

Seri Rezonans Devresi:



$$Z = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}$$

$$= R + j\omega L - \frac{j}{\omega C}$$

$$Z = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

* Rezonans şartı imajiner bileşenlerin sıfıra eşit olmasıdır.

$$\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$$

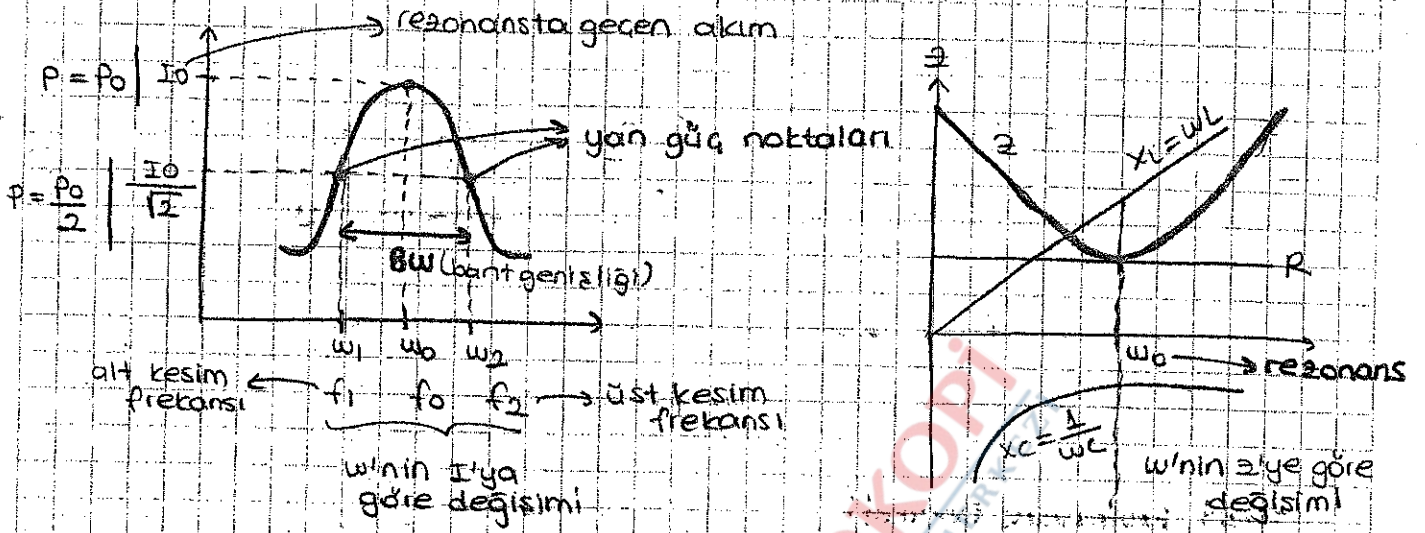
$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ (rad/s)}$$

$$\omega = 2\pi f$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \text{ (Hz)}$$

ω_0/f_0 'a rezonans frekansı denir.

Seri Devrede ω 'nin Z ve I 'ya göre değişimi:



$$I = \frac{V \angle \theta}{R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}$$

$$I = \frac{|V|}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

rezonansta devreden maksimum akım geçer.

$$I_0 = \frac{|V|}{R} \text{ (A)}$$

Devreden geçen akım

$$I = \frac{V}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

rezonansta devreden geçen akım ise

$$I_0 = \frac{|V|}{R} \text{ dir.}$$

Alt/üst kesim frekanslarından devreden

$$\frac{I_0}{\sqrt{2}} \text{ kadar akım geçer.}$$

$$\frac{|V|}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{|V|}{R} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}$$

den devrenin alt ve üst kesim frekansı bulunur.

$$\omega_{1,2} = \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} + \frac{1}{LC}} \pm \frac{R}{2L}$$

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} + \frac{1}{LC}} - \frac{R}{2L} \text{ (rad/s)}$$

$$\omega_2 = \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} + \frac{1}{LC}} + \frac{R}{2L} \text{ (rad/s)}$$

Bant genişliği

$$BW = \omega_2 - \omega_1$$

$$BW = \frac{R}{L}$$

KALİTE FAKTÖRÜ $\rightarrow Q$ ile gösterilir.

$$Q = \frac{\omega_0}{\omega_2 - \omega_1}, \quad Q = \frac{f_0}{f_2 - f_1}, \quad Q = \frac{\omega_0}{BW}$$

⊕ Bant genişliği küçükse kalite artar. Q daha seçici olur.

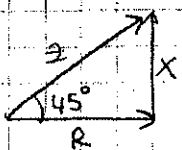
$$Q = 2\pi \cdot \frac{\text{depolanan enerji}}{\text{bir periyotta harcanan enerji}} = 2\pi \cdot \frac{\frac{1}{2} \cdot L \cdot I_m^2}{\left(\frac{I_m}{\sqrt{2}}\right)^2 \cdot R \cdot \frac{1}{f_0}}$$

$$Q = \frac{\omega_0 \cdot L}{R}, \quad Q = \frac{1}{\omega_0 \cdot C \cdot R}$$

$$Q = \frac{\omega_0 \cdot L}{R} = \frac{\omega_0 \cdot L \cdot I_0}{R \cdot I_0} = \frac{V_L}{V} \Rightarrow \underline{V_L = QV}$$

$$\underline{V_C = QV}$$

Rezonans anında $V = V_L = R \cdot I_0$ olduğu için yukarıdaki bağıntılar elde edilir. Görülüyor ki rezonans anında bobin ve kondansatör üzerinde kaynak geriliminin Q katı gerilim oluşur. Yarı güç frekansları veya kesim frekanslarında $Q = \pm 45^\circ$ dir.



$$f = f_2 \text{ (endüktif)}$$

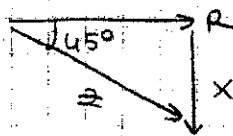
$$X = \pm R$$

$$Z = R \pm jR$$

$$\theta = \pm 45^\circ$$

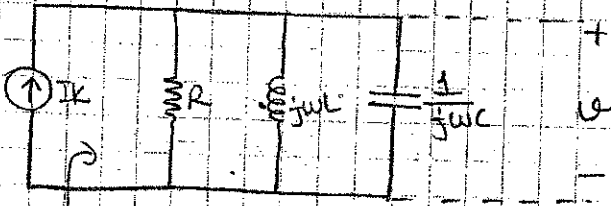
$$f_0 = \sqrt{f_1 \cdot f_2}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \cdot \omega_2}$$



$$f = f_1 \text{ (kapasitif)}$$

Paralel Rezonans Devreleri: $\rightarrow$ Admitansın gidilir. ($\frac{1}{R} \rightarrow$ admitans (Y))



$$Y_T = \frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} + j\omega C$$

$$Y_T = \frac{1}{R} + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)$$

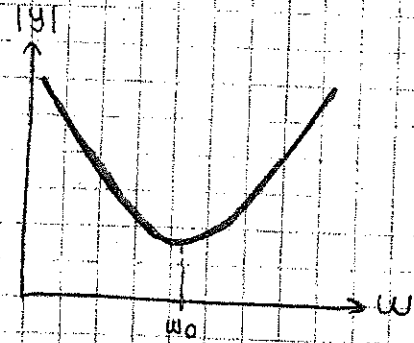
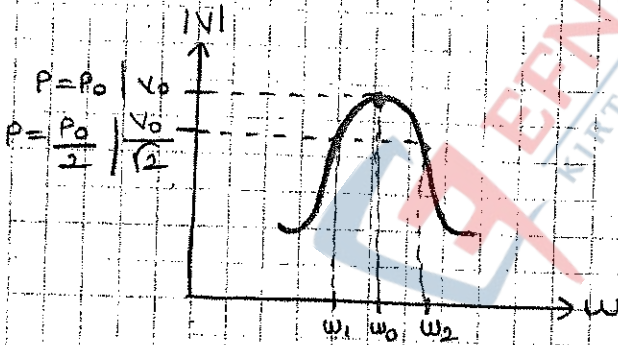
rezonans şartında

$$\omega C - \frac{1}{\omega L} = 0 \text{ dir.}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ (rad/s)}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \text{ (rad/s)}$$

Paralel Rezonansta ω 'nin V 'ye Y 'ye göre değişimi



Yarı güç frekanslarında $V = \frac{V_0}{\sqrt{2}}$ değerindedir.

Bu durumda alt/üst kesim frekansları,

$$\omega_{1,2} = \sqrt{\frac{1}{4R^2C^2} + \frac{1}{LC}} \pm \frac{1}{2RC} \text{ (rad/s)}$$

$$\omega_2 - \omega_1 = \frac{1}{RC} \text{ (rad/s)}$$

$$Q = \frac{\omega_0}{\omega_2 - \omega_1} = R \sqrt{\frac{C}{L}}$$

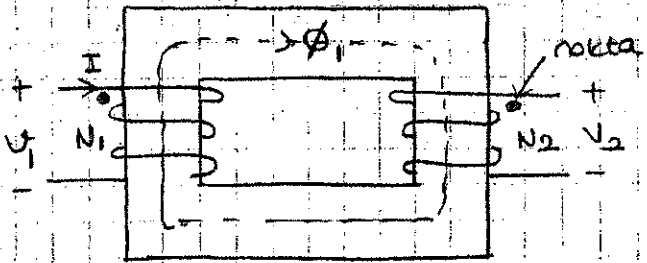
$$Q = 2\pi \cdot \frac{\text{depolanan enerji}}{\text{bir periyotta harcanan enerji}}$$

$$Q = 2\pi \cdot \frac{\frac{1}{2} \cdot C \cdot V_m^2}{\left(\frac{V_m}{\sqrt{2}}\right)^2 \cdot \frac{1}{R} \cdot \frac{1}{f_0}}$$

$$Q = 2\pi f_0 \cdot C \cdot R = \omega_0 \cdot C \cdot R$$

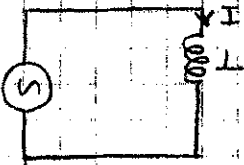
$$Q = \frac{\omega_0 \cdot C \cdot V_0}{\frac{1}{R} \cdot V_0} = \frac{I_C}{I_L} \Rightarrow \frac{I_C}{I_L} = Q \cdot \frac{I_K}{I_K}$$

ORTAK ENDÜKTANS (sınavda yok.)



$$V_1 = L \cdot \frac{di}{dt}$$

$$V_1 = N_1 \cdot \frac{d\Phi_1}{dt}$$



$$V = L \cdot \frac{di}{dt}$$

Ortak Endüktans: Bir bobinin sarımından geçen akımı ve bu akımın oluşturduğu manyetik alanın etkisiyle başka bir bobin üzerinde oluşan gerilim arasındaki ilişkiyi tanımlayan parametreye "ortak endüktans" denir. M ile gösterilir. Birimi Henry'dir.

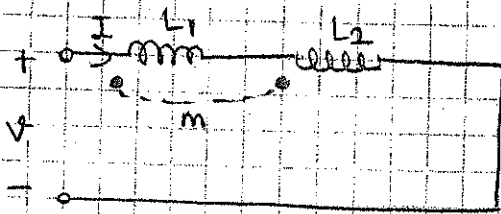
Noktaların Anlamı: uygulamada sargıların üzerlerinde izolasyon ve koruma kılıfları olacağından sargıların yönlerinin belirlenmesi için sarım yönleri sargı uçlarındaki noktalar ile tanımlanır. Akım bir sargının noktallı ucundan giriyorsa bu akımın diğer sargı üzerinde oluşturacağı gerilimin

(+) kutbu sargının noktalı kutbunda oluşur.

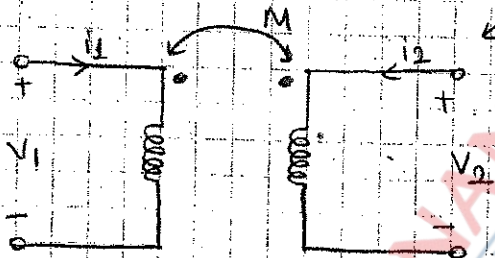
Yukandaki transformatörde secondary tarafında herhangi bir akım uygulanmamasına rağmen aradaki bobin uçlarında,

$$V_2 = N_2 \frac{d\Phi_1}{dt} \quad V_2 = L_2 \frac{dI}{dt} \quad \text{Voltluk}$$

gerilim oluşur. Secondary tarafında oluşan gerilim primer tarafında oluşan Φ_1 manyetik akısı tesirliyledir. L_{12} 'ye "ortak endüktans" denir.



$$L_{es} = L_1 + L_2 \pm 2M$$



akımlar noktalı taraftan girdiği için M pozitiftir.

$$V_1 = L_1 \frac{dI_1}{dt} + M \frac{dI_2}{dt}$$

$$V_2 = L_2 \frac{dI_2}{dt} + M \frac{dI_1}{dt}$$

$$M = k \sqrt{L_1 L_2}$$

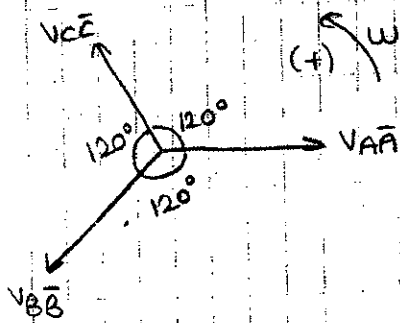
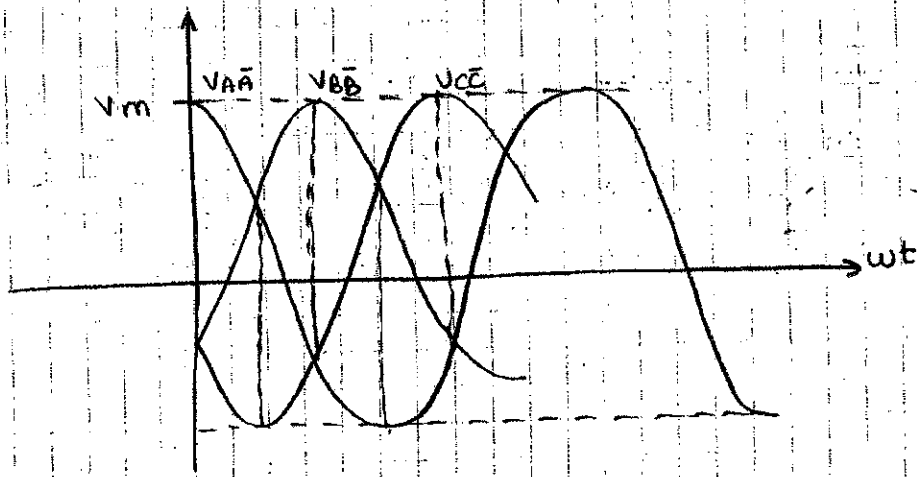
k'ya kuplaj katsayısı denir.

$$0 \leq k \leq 1$$

m_{min} m_{max}

Kuplaj katsayısı " k " ile gösterilir, ve bu değer karşılık etkilenen iki bobin arasındaki ortak endüktansın derecesini ifade eder. $k=0$ ise iki bobin aifti arasında ortak endüktans olmadığını; $k=1$ ise iki bobin aifti arasında ortak endüktansın maksimum olduğunu gösterir. Genelde k 'nin yüksek değerleri olduğunda bobin aifti transformator eşdeğeri olarak dikkate alınır. k 'nin düşük değerlerinde ise bobin aifti endüktans-öz endüktans olarak dikkate alınır.

ÜÇ FAZLI DEVRELER



(ABC $\rightarrow$ pozitif sıra)

$$V_{AA} = V_m \cos \omega t \text{ V}$$

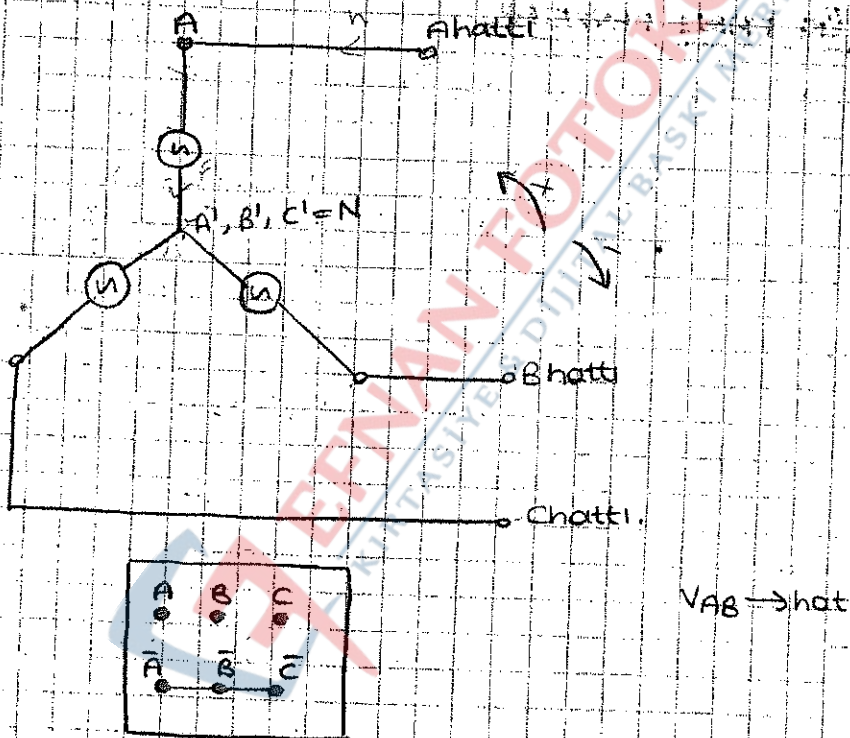
$$V_{BB} = V_m \cos (\omega t - 120^\circ) \text{ V}$$

$$V_{CC} = V_m \cos (\omega t - 240^\circ) \text{ V}$$

$$|V_{AA}| = |V_{BB}| = |V_{CC}| = V_F$$

SİSTEM GERİMLERİ

Yıldız Bağlantı (kaynak)



$V_{AB} \rightarrow$ hat gerilimi

$$V_{AN} = V_F \angle 0^\circ$$

$$V_{BN} = V_F \angle -120^\circ$$

$$V_{CN} = V_F \angle -240^\circ$$

$V_F =$ faz gerilimi

220 V $\rightarrow$ faz gerilimi

380 V $\rightarrow$ hat gerilimi

$\sqrt{3} \cdot$ Faz gerilimi = Hat gerilimi

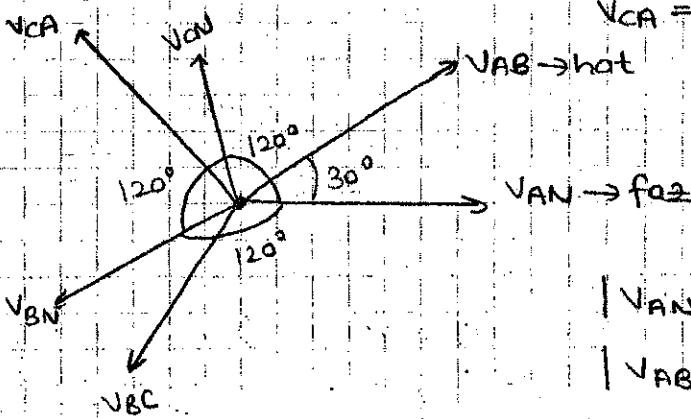
$$V_{AB} = V_{AN} - V_{BN}$$

$$V_F \angle 0^\circ - V_F \angle -120^\circ$$

$$V_{CA} = \frac{3 \cdot V_F}{V_H} \angle 120^\circ$$

$$V_H = \sqrt{3} \cdot V_F$$

$V_H = \text{hat genilimi}$



$$V_{AB} = \sqrt{3} \cdot V_F \angle 30^\circ \text{ bulunur.}$$

$$V_{BC} = \sqrt{3} \cdot V_F \angle -90^\circ$$

$$V_{AB} = V_H \angle 30^\circ$$

$$V_{BC} = V_H \angle -90^\circ$$

$$V_{CA} = V_H \angle -210^\circ$$

$$|V_{AN}| = |V_{BN}| = |V_{CN}| = V_F$$

$$|V_{AB}| = |V_{BC}| = |V_{CA}| = V_H$$

Yıldız bağlantıda hat genilimi verildiğinde,

$$V_{AB} = V_H \angle 0^\circ$$

$$V_{BC} = V_H \angle -120^\circ$$

$$V_{CA} = V_H \angle -240^\circ$$

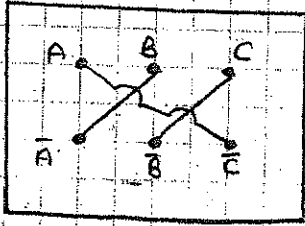
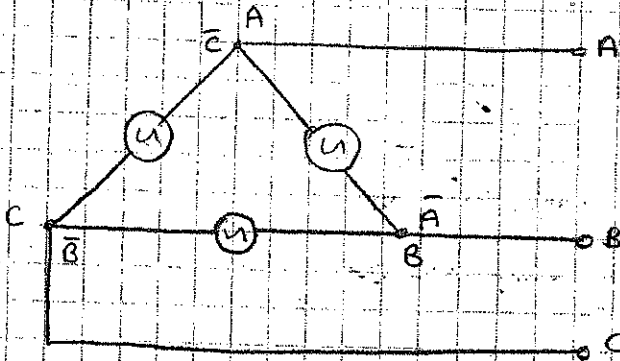
$$V_{AN} = \frac{V_H}{\sqrt{3}} \angle -30^\circ$$

$$V_{BN} = \frac{V_H}{\sqrt{3}} \angle -150^\circ$$

$$V_{CN} = \frac{V_H}{\sqrt{3}} \angle -270^\circ$$

$$V_F = \frac{V_H}{\sqrt{3}}$$

Üçgen (Delta) Bağlantı (kaynak)



Üçgen bağlantıda Faz gerilimleri (V_F), Hat gerilimlerine (V_H) eşittir.

Hat / Faz Gerilimleri

$$V_{AB} = V_{AA} = V_F \angle 0^\circ = V_H \angle 0^\circ$$

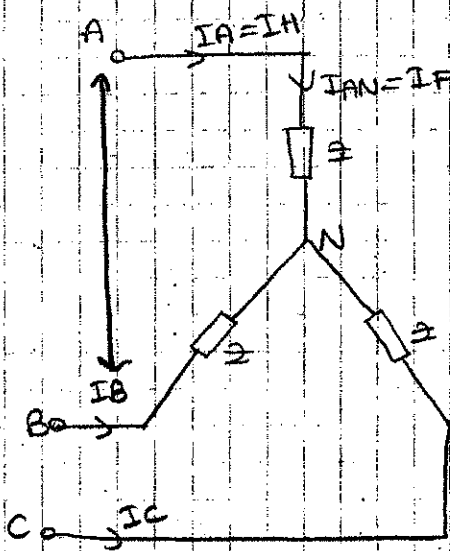
$$V_{BC} = V_{BB} = V_F \angle -120^\circ = V_H \angle -120^\circ$$

$$V_{CA} = V_{CC} = V_F \angle -240^\circ = V_H \angle -240^\circ$$

$$|V_{AA}| = |V_{BB}| = |V_{CC}| = |V_F| = |V_H|$$

3 FAZLI DENGELI YÜKLER

YILDIZ BAĞLANTI



Faz gerilimleri

$$V_{AN} = V_F \angle 0^\circ$$

$$V_{BN} = V_F \angle 120^\circ$$

$$V_{CN} = V_F \angle 240^\circ$$

$$I_{AN} = I_F = I_H = \frac{V_{AN}}{Z}$$

$$= \frac{V_F \angle 0^\circ}{|Z| \angle \varphi_2} = I_F \angle -\varphi_2$$

$$I_A = I_{AN} = I_F \angle -\varphi_2$$

$$I_B = I_{BN} = I_F \angle -120^\circ - \varphi_2$$

$$I_C = I_{CN} = I_F \angle -240^\circ - \varphi_2$$

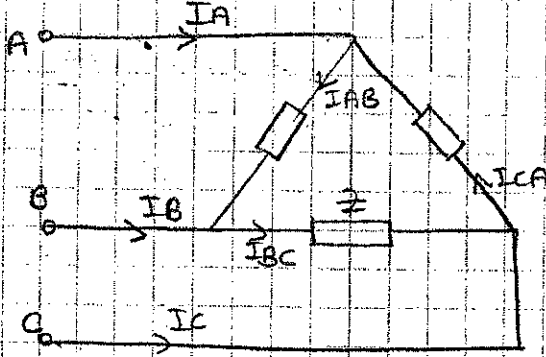
$$V_{AB} = V_H \angle 0^\circ$$

$$V_{BC} = V_H \angle 120^\circ$$

$$V_{CA} = V_H \angle 240^\circ$$

20°

ÜÇGEN (DELTA) BAĞLANTI (YÜK)



Akımlarda 30° geri,
Gerilimlerde 30° önde

$I_H \leftrightarrow I_A, I_B$ ve I_C hat akımları

$I_F \leftrightarrow I_{AB}, I_{BC}$ ve I_{CA} ise faz akımlarıdır.

Faz / Hat Gerilimleri

$$V_{AB} = V_F \angle 0^\circ$$

$$V_{BC} = V_F \angle -120^\circ$$

$$V_{CA} = V_F \angle -240^\circ$$

Faz akımları

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{Z} = \frac{V_F \angle 0^\circ}{|Z| \angle \varphi} = I_F \angle -\varphi$$

$$I_{BC} = I_F \angle -120^\circ - \varphi$$

$$I_{CA} = I_F \angle -240^\circ - \varphi$$

$$I_A + I_{CA} = I_{AB}$$

$$I_A = I_{AB} - I_{CA}$$

$$= I_F \angle -\varphi - I_F \angle -240^\circ - \varphi$$

$$I_A = \sqrt{3} \cdot I_F \angle -30^\circ - \varphi$$

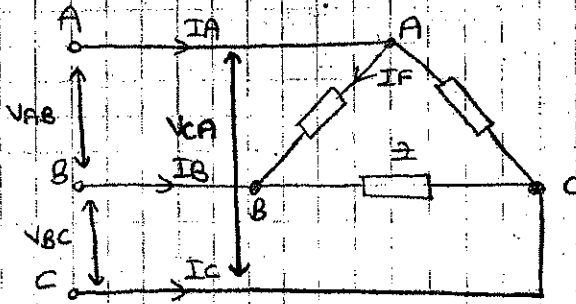
$$I_A = I_H \angle -30^\circ - \varphi \quad A$$

$$I_B = I_H \angle -150^\circ - \varphi \quad A$$

$$I_C = I_H \angle -270^\circ - \varphi \quad A$$

ÜÇ FAZLI SİSTEMLERDE GÜÇ

ÜÇGEN BAĞLANTI



Faz/Hat Gerilimi eşit.

$$V_{AB} = V_H \angle 0^\circ$$

$$V_{BC} = V_H \angle -120^\circ$$

$$V_{CA} = V_H \angle -240^\circ$$

$$Z = |Z| \angle \varphi_Z$$

$$|I_{AB}| = |I_{BC}| = |I_{CA}| = I_F$$

$$I_F = \frac{I_H}{\sqrt{3}}, \quad I_H = \sqrt{3} I_F$$

$$I_{AB} + I_{BC} + I_{CA} = 0$$

Fazların ayrı ayrı güçleri

$$S_{AB} = V_{AB} \cdot I_{AB}^* = V_H \angle 0^\circ \cdot \frac{V_H}{|Z|} \angle \varphi_Z$$

$$S_{AB} = \frac{V_H^2}{|Z|} \angle \varphi_Z$$

$$S_{BC} = \frac{V_H^2}{|Z|} \angle \varphi_Z$$

$$S_{CA} = \frac{V_H^2}{|Z|} \angle \varphi_Z$$

Faz Akımları

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{Z} = \frac{V_H \angle 0^\circ}{|Z| \angle \varphi_Z} = \frac{V_H}{|Z|} \angle -\varphi_Z$$

$$I_{BC} = \frac{V_{BC}}{|Z|} \angle -120^\circ - \varphi_Z$$

$$I_{CA} = \frac{V_{CA}}{|Z|} \angle -240^\circ - \varphi_Z$$

$$S_T = S_{AB} + S_{BC} + S_{CA}$$

$$S_T = 3 \cdot \frac{V_H^2}{|Z|} \sqrt{3} \angle \varphi_2$$

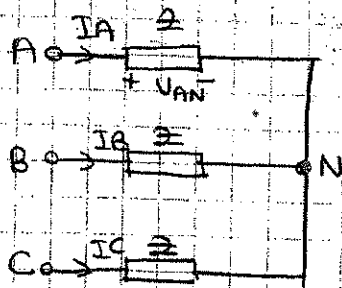
$$\begin{aligned} S_T &= 3 \cdot V_H \cdot \frac{V_H}{|Z|} \sqrt{3} \angle \varphi_2 \\ &= 3 \cdot V_H \cdot \frac{I_H}{\sqrt{3}} \sqrt{3} \angle \varphi_2 \end{aligned}$$

$$S_T = \sqrt{3} \cdot V_H \cdot I_H \sqrt{3} \angle \varphi_2 \text{ (VA)}$$

$$P_T = \sqrt{3} \cdot V_H \cdot I_H \cdot \cos \varphi_2 \text{ (W)}$$

$$Q_T = \sqrt{3} \cdot V_H \cdot I_H \cdot \sin \varphi_2 \text{ (VAR)}$$

YILDIZ BAĞLANTI



Faz gerilimleri →

$$V_{AN} = V_F \angle 0^\circ$$

$$V_{BN} = V_F \angle -120^\circ$$

$$V_{CN} = V_F \angle -240^\circ$$

} kabul edelim.

$$|V_{AN}| = |V_{BN}| = |V_{CN}| = V_F$$

$$V_{AN} + V_{BN} + V_{CN} = 0$$

$$|I_A| = |I_B| = |I_C| = \frac{V_F}{|Z|}$$

$$V_H = \sqrt{3} V_F, \quad V_F = \frac{V_H}{\sqrt{3}}$$

$$S_{AN} = V_{AN} \cdot I_A^* = 2 I_A \cdot I_A^* = |I_A|^2 \cdot |Z| \sqrt{3} \angle \varphi_2 = I_H^2 \cdot |Z| \sqrt{3} \angle \varphi_2$$

$$S_{BN} = V_{BN} \cdot I_B^* = I_H^2 \cdot |Z| \sqrt{3} \angle \varphi_2$$

$$S_{CN} = V_{CN} \cdot I_C^* = I_H^2 \cdot |Z| \sqrt{3} \angle \varphi_2$$

$$S_T = S_{AN} + S_{BN} + S_{CN}$$

$$S_T = 3 \cdot I_H^2 \cdot |Z| \sqrt{3} \quad (VA)$$

$$S_T = 3 \cdot I_H \cdot \frac{V_F}{|Z|} \cdot |Z| \sqrt{3}$$

$$= 3 \cdot I_H \cdot V_F \sqrt{3} \quad ; \quad V_F = \frac{V_H}{\sqrt{3}}$$

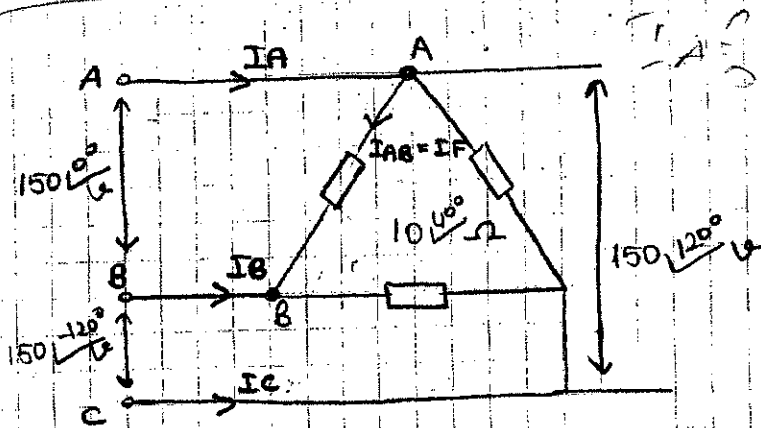
$$S_T = 3 \cdot I_H \cdot \frac{V_H}{\sqrt{3}} \sqrt{3}$$

$$S_T = 3 \cdot I_H \cdot \frac{V_H}{\sqrt{3}} \quad \checkmark$$

Ör: $Z = 10 \angle 40^\circ \Omega$ luk 3 adet empedans $V_{AB} = 150 \angle 0^\circ V$, $V_{BC} = 150 \angle 120^\circ V$

$V_{CB} = 150 \angle 120^\circ$ olan 3 fazlı sisteme bağlanmıştır.

Hat akımlarını ve toplam aktif güç bulunuz.



$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{Z} = \frac{150 \angle 0^\circ}{10 \angle 40^\circ}$$

$$I_{AB} = 15 \angle -40^\circ A$$

$$I_A = \sqrt{3} \cdot I_{AB} \angle 30^\circ$$

$$I_A = \sqrt{3} \cdot 15 \angle -40^\circ - 30^\circ$$

$$I_A = 25,98 \angle -70^\circ A$$

$$I_B = 25,98 \angle -190^\circ A$$

$$I_C = 25,98 \angle 50^\circ A$$

$$P_T = \sqrt{3} \cdot V_H \cdot I_H \cdot \cos 40^\circ$$

$$= \sqrt{3} \cdot \frac{150}{\sqrt{2}} \cdot \frac{25,98}{\sqrt{2}} \cdot \cos 40^\circ$$

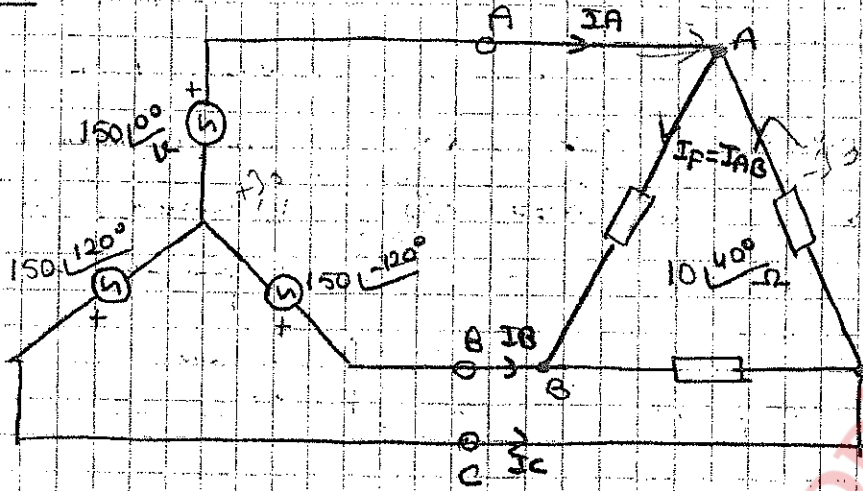
$$P_T = 2585,32 W$$

$$I_A = I_{AB} = I_{CA}$$

$$I_A = I_{AB} - I_{CA}$$



Ör1



a) i_A, i_B, i_C (hat) akım-

larını bulalım.

b) sistemde harcanan

toplam aktif güç

bulalım.

$$V_H = \sqrt{3} \cdot V_F \angle 30^\circ$$

$$V_{AB} = \sqrt{3} \cdot 150 \angle 0^\circ + 30^\circ$$

$$V_{AB} = 259,81 \angle 30^\circ$$

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{Z} = \frac{259,81 \angle 30^\circ}{10 \angle 40^\circ}$$

$$I_{AB} = 25,98 \angle -10^\circ \text{ A}$$

$$I_A = \sqrt{3} \cdot 25,98 \angle -10^\circ - 30^\circ$$

$$I_A = 45 \angle -40^\circ \text{ A}$$

$$I_B = 45 \angle -160^\circ \text{ A}$$

$$I_C = 45 \angle +80^\circ \text{ A}$$

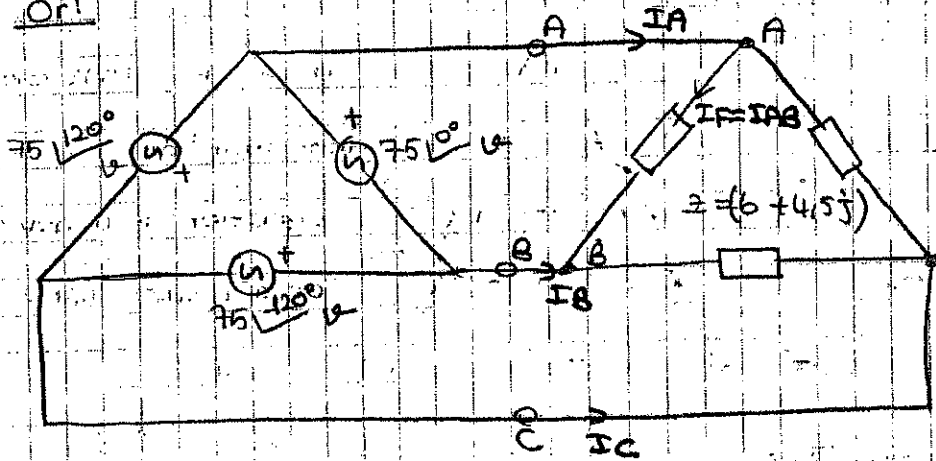
$$P_T = \sqrt{3} \cdot V_H \cdot I_H \cdot \cos \phi$$

$$= \sqrt{3} \cdot \frac{259,81}{\sqrt{2}} \cdot \frac{45}{\sqrt{2}} \cdot \cos 40^\circ$$

$$P_T = 7754,55 \text{ W}$$

$$I_A + I_B + I_C = 0$$

Ör!



a) I_A, I_B, I_C (hat) akımlarını bulalım.

b) sistemde harcana toplam aktif gücü bulalım.

$$V_{AB} = 75 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$V_{BC} = 75 \angle -120^\circ \text{ V}$$

$$V_{CA} = 75 \angle +120^\circ \text{ V}$$

$$Z = 6 + j4.5$$

$$Z = 7.5 \angle 36.86^\circ \Omega$$

Faz akımları

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{Z}$$

$$I_{AB} = \frac{75 \angle 0^\circ}{7.5 \angle 36.86^\circ}$$

$$I_{AB} = 10 \angle -36.86^\circ \text{ A}$$

$$I_H = I_F \cdot \sqrt{3} \angle -30^\circ$$

$$I_A = \sqrt{3} \cdot 10 \angle -36.86^\circ - 30^\circ$$

$$I_A = 17.32 \angle -66.86^\circ \text{ A}$$

$$I_B = 17.32 \angle -186.86^\circ \text{ A}$$

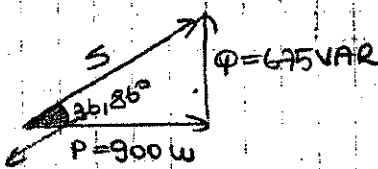
$$I_C = 17.32 \angle -53.14^\circ \text{ A}$$

$$P_T = \sqrt{3} \cdot V_H \cdot I_H \cdot \cos \phi$$

$$= \sqrt{3} \cdot \frac{75}{\sqrt{2}} \cdot \frac{17.32}{\sqrt{2}} \cdot \cos 36.86^\circ$$

$$P_T \approx 900 \text{ W}$$

Toplam



her zaman empedansın açısı

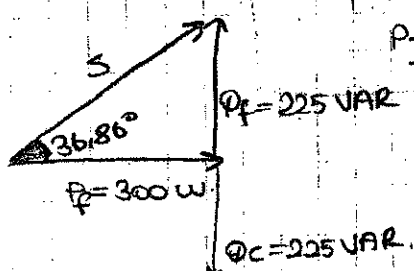
$$\cos 36.86^\circ = \frac{P}{S}$$

$$P_T = 675 \text{ VAR}$$

$$p.f. = \cos 36.86^\circ$$

$$p.f. = 0.8$$

Faz Akımı



$$Q = \frac{V^2}{X_C}$$

$$X_C = \frac{175^2}{225}$$

$$X_C = 25 \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$C = \frac{1}{X_C \cdot 2\pi f}$$

$$C = \frac{1}{25 \cdot 2\pi \cdot 50}$$

$$C = 1.28 \times 10^{-4}$$

$$C = 25.6 \mu\text{F}$$

Deüre Elemanlarının S Alanı Esdeğerleri

Elektrik devrelerinin s Alanında çözümlenebilmesi için her bir devre elemanının (genilim kaynağı, akım kaynağı, R, L, C) s alanı esdeğerini bularak devreye yerleştirilmelidir. Devre elemanlarının esdeğerleri, kaynaklar için doğru-
dan Laplace dönüşümü olarak, R, L, C için ögenin akım gerilim ilişkisinin Laplace dönüşümü alınarak elde edilir.

1) Dirençin S alani Esdeğeri



Zaman alanı
eşdeğeri

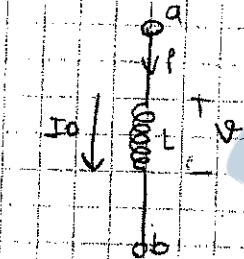
$$V = i \cdot R$$



Salan
esdegeri

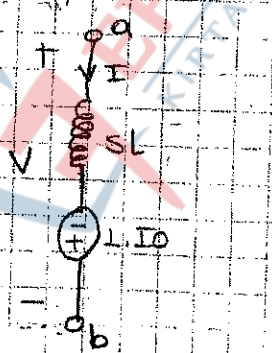
$$V = I \cdot R$$

2) Endüktörün S alanı Esdeğeri

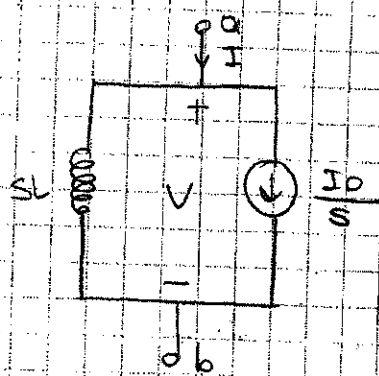


$$v = L \frac{di}{dt}$$

Endüktörün
saman alanı
esdeğeri



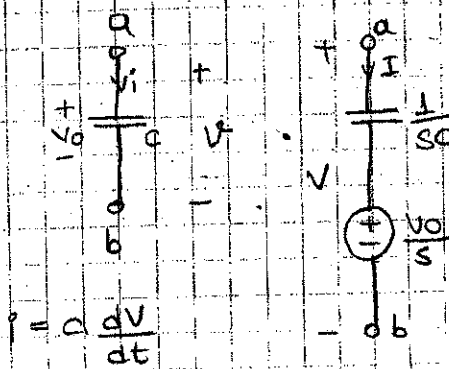
$$V = S L I - L I O$$



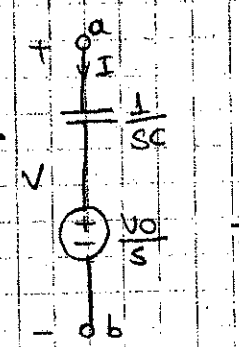
$$I = \frac{V}{SL} + \frac{I_0}{S}$$

Endüktörün s-alanı
es değeri

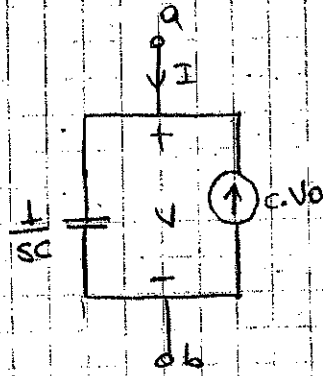
3) Kapasitörün s-alanı esdeğeri



Kapasitörün zaman alanı esdeğeri



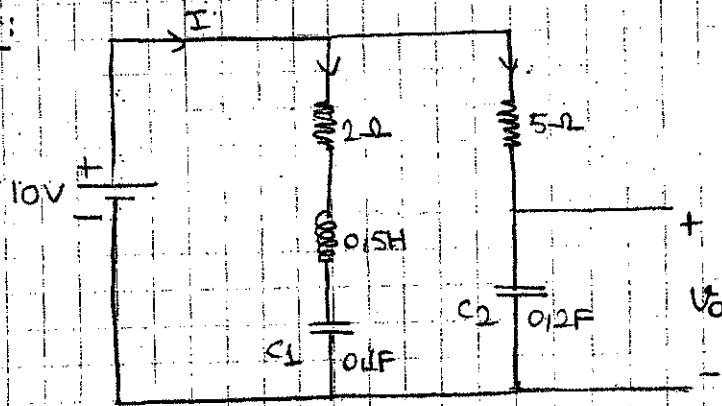
$$V = \frac{I}{sC} + \frac{V_0}{s}$$



$$I = sCV - CV_0$$

Kapasitörün s-alanı esdeğeri

Ör:



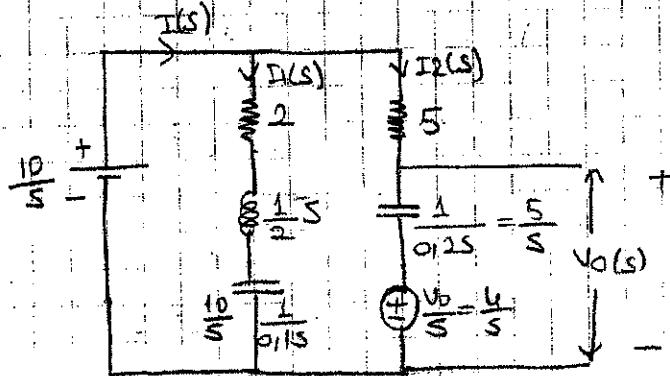
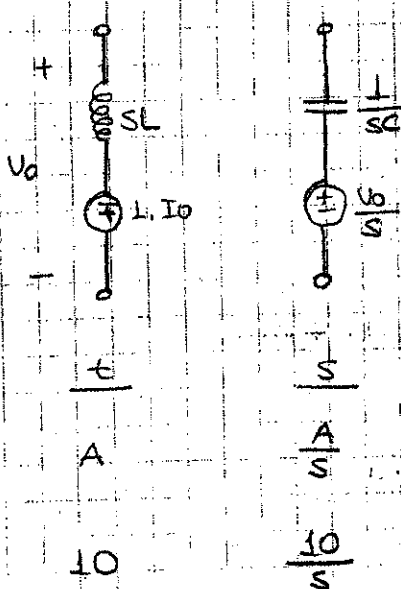
$$i_C(0) = 0A, V_{C1}(0) = 0V, V_{C2}(0) = 4V$$

a) Devrenin Laplace dönüşümü

yapılmış halini alınınız.

b) $I(s)$ ifadesini elde ediniz

c) $V_0(s)$ ifadesini elde ediniz



$$I(s) = I_{S1} + I_{S2}$$

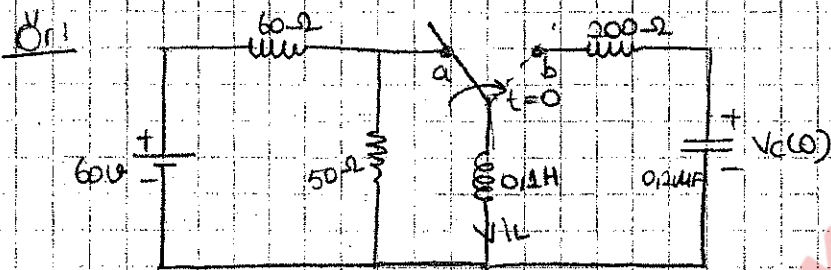
$$I_1(s) = \frac{10/s}{2 + \frac{1}{2}s + \frac{10}{s}} = \frac{20}{s^2 + 4s + 20}$$

$$I_2(s) = \frac{10/s - 4/s}{s + 5/s} = \frac{6}{5s + 5}$$

$$I(s) = \frac{6s^2 + 124s + 220}{5s^3 + 25s^2 + 120s + 100}$$

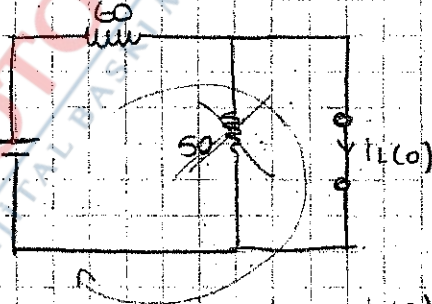
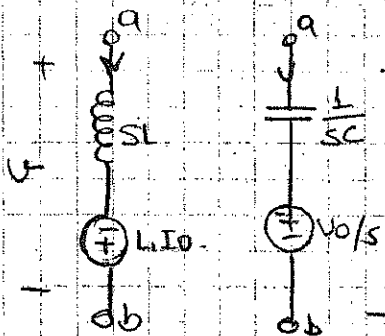
$$V_0(s) = \frac{5}{s} \cdot I_2(s) + \frac{4}{s}$$

$$V_0(s) = \frac{4s + 10}{s^2 + 5}$$

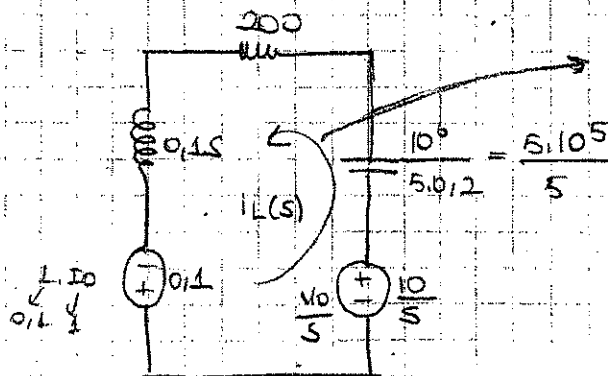
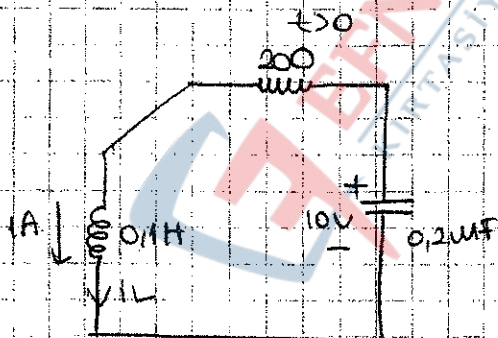


$t > 0$ için $I_L(s)$ 'yi bulalım.

$$V_C(0) = 10V$$



$$I_L(0) = \frac{60}{60} = 1A$$



devre denklemleri yazılırsa,

$$I_L(s) \left[200 + 0.1s + \frac{5 \cdot 10^6}{s} \right] = 0.1 + \frac{10}{s}$$

$$I_L(s) = \frac{0.1s + 10}{0.1s^2 + 200s + 5 \cdot 10^6}$$

